Подключение библиотек

Основные уравнения, алгоритмы, зависимости и ф-и

Параметры расчета

Исходные данные

Относ. диаметр корня при увеличении которого меняется з-н профилирования Л с промежуточного на Ц = const:
с R = const на промежуточный:
[16, с.94-99]

$$\begin{pmatrix} \bar{d}_{m2Ц} \\ \bar{d}_{R2m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.55 \\ 0.45 \end{pmatrix}$$

Степень двухконтурности: $m2 = 6$

РТ: Воздух

$compressor = \text{"КНД"}$

Число Маха: $M = 0$

Геометрическая высота работы (м): $H = 0$

Массовый расход (кг/с):

$$G = \begin{cases} 35.65 + 213.93 & \text{if } compressor = \text{"Вл"} \\ 35.65 & \text{if } compressor = \text{"КНД"} \\ 34.81 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \end{cases} = 35.65$$

Полная температура на входе в К (К):

$$T^*_{K1} = \begin{cases} 418.2 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \\ 288.2 & \text{otherwise} \end{cases} = 288.2$$

Полное давление на входе в К (Па):

$$P^*_{K1} = \begin{cases} 316.2 \cdot 10^3 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \\ 101325 & \text{otherwise} \end{cases} = 101.3 \cdot 10^3$$

Степень повышения давления КВД:

$$\pi^*_K = \begin{cases} 1.6 & \text{if } compressor = \text{"Вл"} \\ \dfrac{3.2}{1.6} & \text{if } compressor = \text{"КНД"} \\ 9 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \end{cases} = 2.000$$

Ожидаемый адиабатический КПД ОК:

$$\eta^*_K = \begin{cases} 0.86 & \text{if } compressor = \text{"Вл"} \\ 0.87 & \text{if } compressor = \text{"КНД"} \\ 0.88 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \end{cases} = 87.00 \cdot \%$$

Частота вращения ротора ($c^{-1}$):

$$\omega = \begin{cases} 1570.8 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \\ 555 & \text{otherwise} \end{cases} = 555.0$$

Относ. диаметр корня 1ой ступени [14, с.7]:

$$\bar{d}_1 = \begin{cases} 0.4 & \text{if } compressor = \text{"Вл"} \\ 0.8 & \text{if } compressor = \text{"КНД"} \\ 0.65 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \end{cases} = 0.80$$

$0.3 \le \bar{d}_1 \le 0.6 = 0$

Частота вращения ротора (об/мин):

$$n = \frac{60 \cdot \omega}{2 \cdot \pi} = 5300$$

Закон профилирования проточной части (ЗППЧ):

$$ЗППЧ = \begin{pmatrix} \begin{cases} \text{"пер"} & \text{if } compressor = \text{"Вл"} \\ \text{"пер"} & \text{if } compressor = \text{"КНД"} \\ \text{"ср"} & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \end{cases} & \begin{cases} \text{"пер"} & \text{if } compressor = \text{"Вл"} \\ \text{"0.96"} & \text{if } compressor = \text{"КНД"} \\ \text{"ср"} & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \end{cases} & \begin{cases} \text{"пер"} & \text{if } compressor = \text{"Вл"} \\ \text{"0.92"} & \text{if } compressor = \text{"КНД"} \\ \text{"кор"} & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \end{cases} & \text{"кор"} & \text{"кор"} & \text{"кор"} & \text{"кор"} & \text{"кор"} & \text{"кор"} & \text{"пер"} & \text{"пер"} & \text{"пер"} & \text{"пер"} & \text{"пер"} & \text{"пер"} \end{pmatrix}^T$$

Относ. параметры по относительным ступеням:

$$\begin{pmatrix} z_{\sim} \\ R_{L\sim cp} \\ K_{\sim H} \\ \eta^*_{\sim} \\ \bar{c}_{\sim a1} \\ \bar{H}_{\sim T} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8)^T \\ (0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5)^T \\ (0.99 \ 0.98 \ 0.97 \ 0.96 \ 0.95 \ 0.95 \ 0.95 \ 0.95)^T \\ (0.88 \ 0.89 \ 0.905 \ 0.91 \ 0.91 \ 0.905 \ 0.89 \ 0.88)^T \\ (0.435 \ 0.425 \ 0.415 \ 0.405 \ 0.395 \ 0.385 \ 0.375 \ 0.365)^T \\ (0.25 \ 0.29 \ 0.32 \ 0.33 \ 0.35 \ 0.32 \ 0.29 \ 0.27)^T \end{bmatrix}$$

| Тип компрессора | Номер ступени и $\bar{L}_{CT.i}$ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | $z_{CP}$ | z - 2 | z - 1 | z |
| Дозвуковой | 0,18-0,20 | 0,24-0,25 | 0,24-0,25 | 0,29-0,30 | 0,30-0,32 | 0,28-0,29 | 0,27-0,28 | 0,26-0,27 |
| Трансзвуковой | 0,19-0,22 | 0,27-0,29 | 0,30-0,32 | 0,32-0,33 | 0,33-0,35 | 0,31-0,32 | 0,27-0,28 | 0,26-0,27 |
| С одной св/зв ступенью | 0,23-0,25 | 0,27-0,29 | 0,30-0,32 | 0,32-0,33 | 0,33-0,35 | 0,31-0,32 | 0,27-0,28 | 0,26-0,27 |
| С 2-мя св/зв ступенями | 0,23-0,25 | 0,27-0,29 | 0,30-0,32 | 0,32-0,33 | 0,33-0,35 | 0,31-0,32 | 0,27-0,28 | 0,26-0,27 |
| С 3-мя св/зв ступенями | 0,23-0,25 | 0,27-0,29 | 0,30-0,32 | 0,32-0,33 | 0,33-0,35 | 0,31-0,32 | 0,27-0,28 | 0,25-0,26 |

[16, с. 60]

[18, с. 24]

Уточнение параметров:

$$R_{L\sim cp} = R_{L\sim cp} + \begin{cases} 0.0 & \text{if compressor} = \text{"Вл"} \\ 0.1 & \text{if compressor} = \text{"КНД"} \\ 0.2 & \text{if compressor} = \text{"КВД"} \end{cases}$$

увеличение несущественно увеличивает $\pi$

$$\overline{c}_{\sim a1} = \overline{c}_{\sim a1} - \begin{cases} 0.10 & \text{if compressor} = \text{"Вл"} \\ 0.10 & \text{if compressor} = \text{"КНД"} \\ 0.213 & \text{if compressor} = \text{"КВД"} \end{cases}$$

понижение существенно увеличивает $\pi$

$$\eta^*_{\sim} = \eta^*_{\sim} + \begin{cases} -0.020 & \text{if compressor} = \text{"Вл"} \\ -0.028 & \text{if compressor} = \text{"КНД"} \\ -0.017 & \text{if compressor} = \text{"КВД"} \end{cases}$$

увеличение несущественно увеличивает $\pi$

$$\overline{H}_{\sim T} = \overline{H}_{\sim T} + \begin{cases} 0.015 & \text{if compressor} = \text{"Вл"} \\ 0.005 & \text{if compressor} = \text{"КНД"} \\ 0.0183 & \text{if compressor} = \text{"КВД"} \end{cases}$$

увеличение существенно увеличивает $\pi$

[16, с. 234]

$$\text{stack}\left(R_{L\sim cp}^{\,T}, K_{\sim H}^{\,T}, \eta^*_{\sim}{}^{T}, \overline{c}_{\sim a1}^{\,T}, \overline{H}_{\sim T}^{\,T}\right) =$$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 | 0.990 | 0.980 | 0.970 | 0.960 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
| 3 | 0.852 | 0.862 | 0.877 | 0.882 | 0.882 | 0.877 | 0.862 | 0.852 |
| 4 | 0.335 | 0.325 | 0.315 | 0.305 | 0.295 | 0.285 | 0.275 | 0.265 |
| 5 | 0.255 | 0.295 | 0.325 | 0.335 | 0.355 | 0.325 | 0.295 | 0.275 |

$$0.15 \le \overline{c}_{\sim a1}^{\,T} = (1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1)$$

$$\overline{c}_{\sim a1}^{\,T} \le 0.65 = (1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1)$$

$$0.18 \le \overline{H}_{\sim T}^{\,T} = (1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1)$$

$$\overline{H}_{\sim T}^{\,T} \le 0.35 = (1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 0\ \ 1\ \ 1\ \ 1)$$

Коэф. теор. напора "средней" ступени [14, с.11]:

$$\overline{H}_{Tcp} = \frac{\sum_{i=1}^{\text{rows}(z_{\sim})} \overline{H}_{\sim T_i}}{\text{rows}(z_{\sim})} = 0.3075$$

$$0.25 \le \overline{H}_{Tcp} \le 0.32 = 1$$

Исходные данные

Распределение основных параметров ОК по ступеням

Кинематическая степень реактивности: $R_{L\sim cp}(i) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{lspline}\left(\frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, R_{L\sim cp}\right), \frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, R_{L\sim cp}, i\right)$

Коэф. уменьшения теор. напора: $K_{\sim H}(i) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{lspline}\left(\frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, K_{\sim H}\right), \frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, K_{\sim H}, i\right)$

Изоэнтропический КПД: $\eta^*_\sim(i) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{lspline}\left(\frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, \eta^*_\sim\right), \frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, \eta^*_\sim, i\right)$

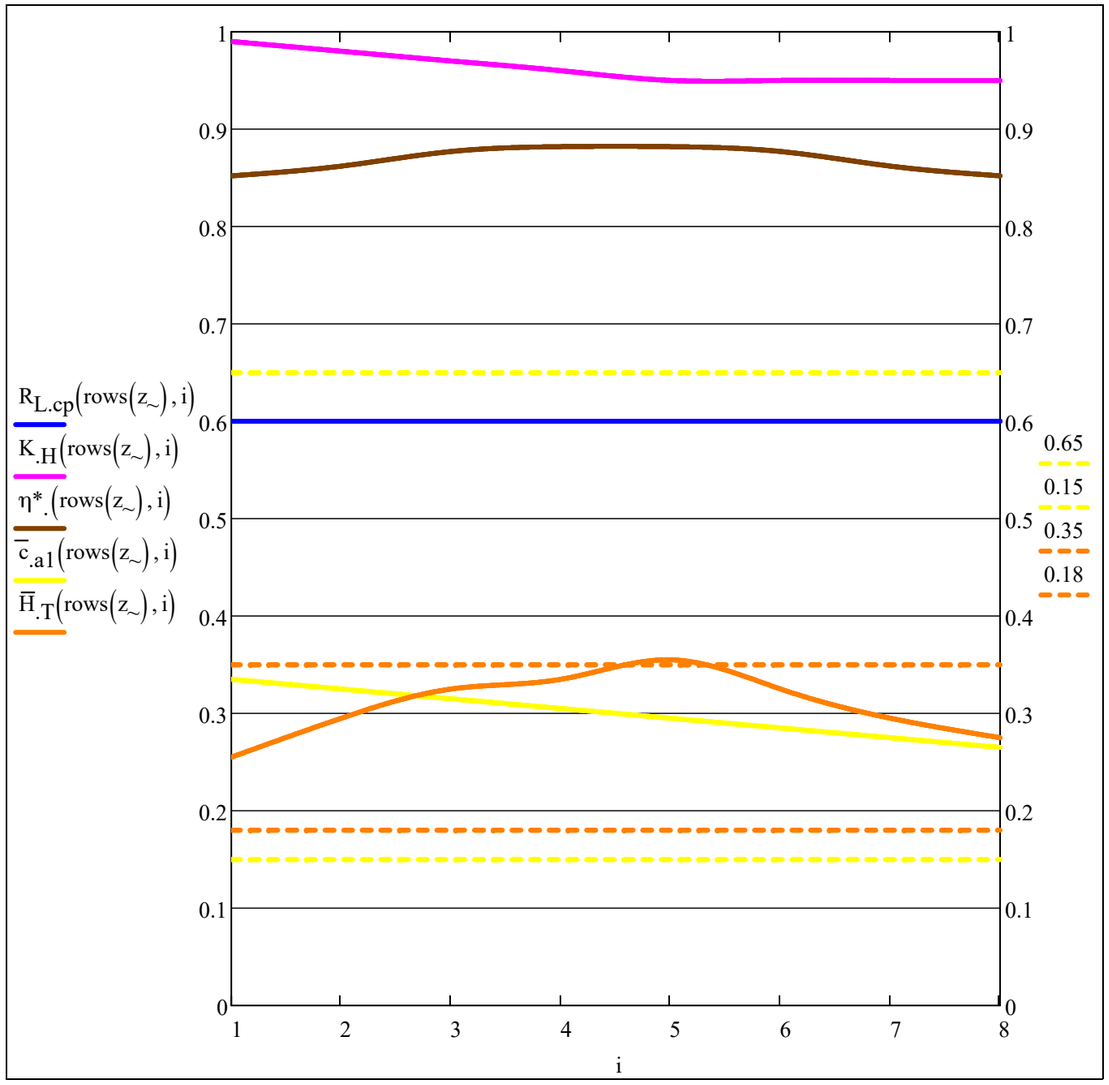
Коэф. расхода: $\overline{c}_{\sim a1}(i) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{lspline}\left(\frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, \overline{c}_{\sim a1}\right), \frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, \overline{c}_{\sim a1}, i\right)$

Коэф. напора: $\overline{H}_{\sim T}(i) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{lspline}\left(\frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, \overline{H}_{\sim T}\right), \frac{z_\sim}{\mathrm{rows}(z_\sim)}, \overline{H}_{\sim T}, i\right)$

$$\begin{pmatrix} R_{L.cp} \\ K_{.H} \\ \eta^*_{.} \\ \overline{c}_{.a1} \\ \overline{H}_{.T} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} R_{L.cp}(Z,i) = \left| \begin{array}{ll} R_{L\sim cp}\left(\frac{1}{\mathrm{rows}(z_\sim)}\right) & \text{if } i < 1 \\ R_{L\sim cp}(1) & \text{if } i > Z \\ R_{L\sim cp}\left(\frac{i}{Z}\right) & \text{otherwise} \end{array} \right. \\ K_{.H}(Z,i) = \left| \begin{array}{ll} K_{\sim H}\left(\frac{1}{\mathrm{rows}(z_\sim)}\right) & \text{if } i < 1 \\ K_{\sim H}(1) & \text{if } i > Z \\ K_{\sim H}\left(\frac{i}{Z}\right) & \text{otherwise} \end{array} \right. \\ \eta^*_{.}(Z,i) = \left| \begin{array}{ll} \eta^*_{\sim}\left(\frac{1}{\mathrm{rows}(z_\sim)}\right) & \text{if } i < 1 \\ \eta^*_{\sim}(1) & \text{if } i > Z \\ \eta^*_{\sim}\left(\frac{i}{Z}\right) & \text{otherwise} \end{array} \right. \\ \overline{c}_{.a1}(Z,i) = \left| \begin{array}{ll} \overline{c}_{\sim a1}\left(\frac{1}{\mathrm{rows}(z_\sim)}\right) & \text{if } i < 1 \\ \overline{c}_{\sim a1}(1) & \text{if } i > Z \\ \overline{c}_{\sim a1}\left(\frac{i}{Z}\right) & \text{otherwise} \end{array} \right. \\ \overline{H}_{.T}(Z,i) = \left| \begin{array}{ll} \overline{H}_{\sim T}\left(\frac{1}{\mathrm{rows}(z_\sim)}\right) & \text{if } i < 1 \\ \overline{H}_{\sim T}(1) & \text{if } i > Z \\ \overline{H}_{\sim T}\left(\frac{i}{Z}\right) & \text{otherwise} \end{array} \right. \\ \left(R_{L.cp} \;\; K_{.H} \;\; \eta^*_{.} \;\; \overline{c}_{.a1} \;\; \overline{H}_{.T}\right)^T \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} Z_{temp} \\ i_{temp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} R_{L.cp}(Z_{temp}, i_{temp}) \\ K_{.H}(Z_{temp}, i_{temp}) \\ \eta^*_{.}(Z_{temp}, i_{temp}) \\ \overline{c}_{.a1}(Z_{temp}, i_{temp}) \\ \overline{H}_{.T}(Z_{temp}, i_{temp}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.600 \\ 0.950 \\ 0.852 \\ 0.265 \\ 0.275 \end{pmatrix}$$

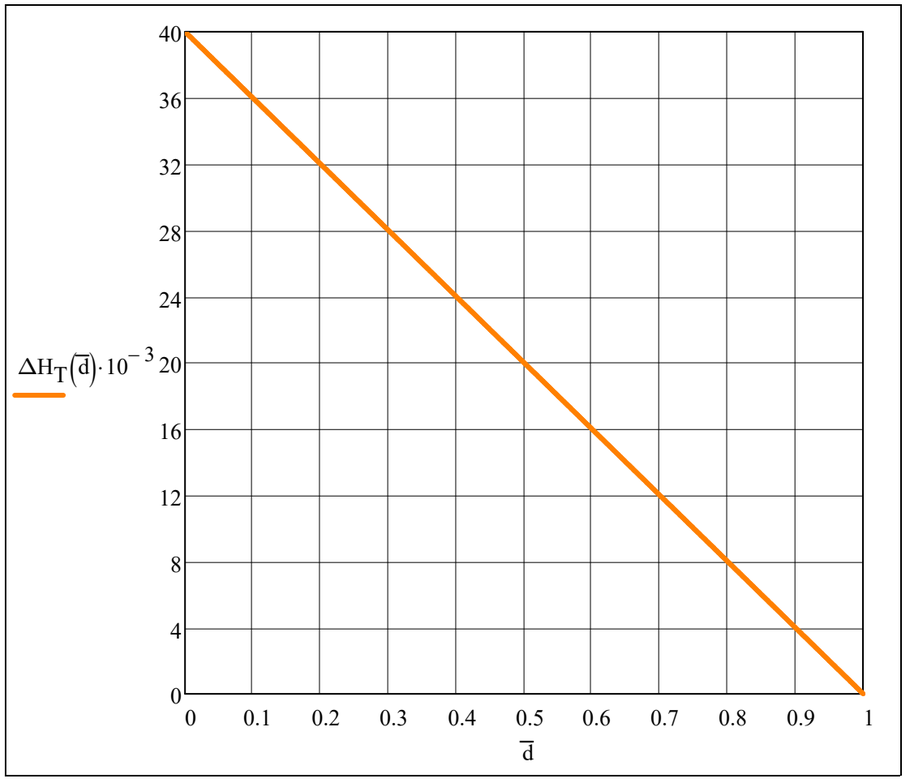


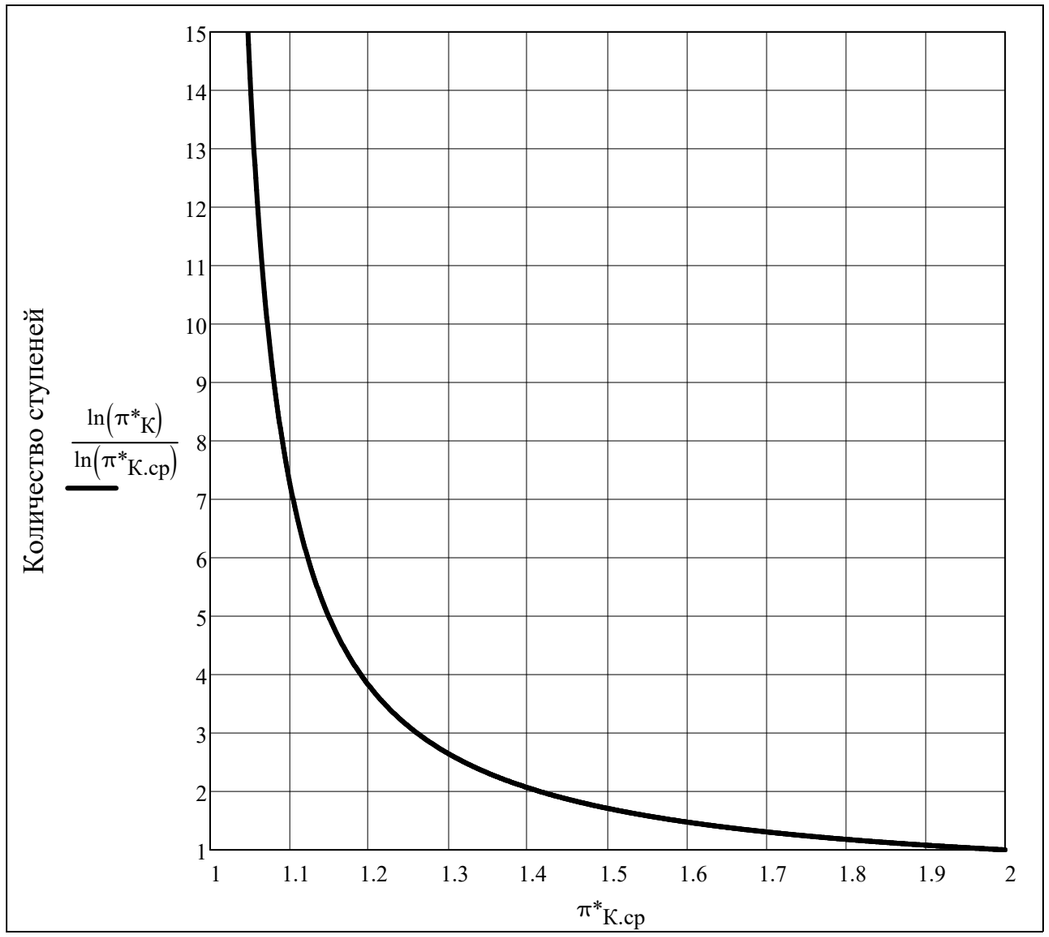

Распределение основных параметров ОК по ступеням

Max разница теор. напора ступени
от периферии к корню по высоте Л (Дж/кг)
[16, с.118-119]:

$\Delta H_{Tmax} = 40 \cdot 10^3$

$$\Delta H_T(\overline{d}) = -\Delta H_{Tmax} \cdot \overline{d} + \Delta H_{Tmax}$$



Нулевые приближения

Показатель адиаьаты перед К []: $k_{К1} = k_{ад}\left(Cp_{воздух}\left(P^*_{К1}, T^*_{К1}\right), R_в\right) = 1.401$

Полное давление после К [Па]: $P^*_{К3} = \pi^*_К \cdot P^*_{К1} = 203 \cdot 10^3$

$$\begin{pmatrix} iteration_3 \\ T^*_{К3} \\ k_{К3} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} iteration_3 = 0 \\ k_{К3} = k_{К1} \\ \text{while } 0 < 1 \\ \quad iteration_3 = iteration_3 + 1 \\ \quad trace\left(\text{"iteration.3 = "}, num2str\left(iteration_3\right)\right) \\ \quad k_{ср} = mean\left(k_{К1}, k_{К3}\right) \\ \quad T^*_{К3} = T^*_{К1} \cdot \left(1 + \dfrac{\pi^*_К^{\frac{k_{ср}-1}{k_{ср}}} - 1}{\eta^*_К}\right) \\ \quad Cp_{К3} = Cp_{воздух}\left(P^*_{К3}, T^*_{К3}\right) \\ \quad k'_{К3} = k_{ад}\left(Cp_{К3}, R_в\right) \\ \quad \text{if } \left|eps\left(\text{"rel"}, k_{К3}, k'_{К3}\right)\right| \le epsilon \\ \quad\quad k_{К3} = k'_{К3} \\ \quad\quad break \\ \quad k_{К3} = k'_{К3} \\ \begin{pmatrix} iteration_3 \\ T^*_{К3} \\ k_{К3} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Количество итераций []: $iteration_3 = 1$

Полная температура после К [К]: $T^*_{К3} = 360.9$

Показатель адиаьаты после К []: $k_{К3} = 1.398$

Полная плотность перед и после К [кг/м³]: $\begin{pmatrix} \rho^*_{К1} \\ \rho^*_{К3} \end{pmatrix} = \dfrac{1}{R_в} \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{P^*_{К1}}{T^*_{К1}} \\ \dfrac{P^*_{К3}}{T^*_{К3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.224 \\ 1.955 \end{pmatrix}$

Критические скорости перед и после К [м/с]: $\begin{pmatrix} a^*_{с.вх} \\ a^*_{с.вых} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{кр}\left(k_{К1}, R_в, T^*_{К1}\right) \\ a_{кр}\left(k_{К3}, R_в, T^*_{К3}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 310.8 \\ 347.6 \end{pmatrix}$

Ср. показатель адиабаты К []: $k_{ср} = k_{ад}\left(Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{К1}, P^*_{К3}, T^*_{К1}, T^*_{К3}\right), R_в\right) = 1.4$

Теоретический напор [Дж/кг]: $H_{ТК} = \dfrac{Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{К1}, P^*_{К3}, T^*_{К1}, T^*_{К3}\right) \cdot T^*_{К1} \cdot \left(\pi^*_К^{\frac{k_{ср}-1}{k_{ср}}} - 1\right)}{\eta^*_К} = 72.9 \cdot 10^3$

$$\begin{pmatrix} iteration_u \\ u_{1пер} \\ Z_{recomend} \\ c_{вх} \\ \lambda_{вх} \\ \rho_{K1} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l}
iteration_u = 0 \\
\rho_{K1} = \rho^*_{K1} \\
\text{while } 0 < 1 \\
\quad iteration_u = iteration_u + 1 \\
\quad trace\left(concat\left("iteration.u = ", num2str\left(iteration_u\right)\right)\right) \\
\quad u_{1пер} = \sqrt[3]{\dfrac{\pi \cdot G \cdot n^2}{900 \cdot \overline{c}_{.a1}(1,0) \cdot \rho_{K1} \cdot \left[1 - \left(\overline{d}_1\right)^2\right]}} \\
\quad Z_{recomend} = \max\left(round\left(\dfrac{H_{TK}}{\overline{H}_{Tср} \cdot u_{1пер}^{\ 2}}\right), 1\right) \\
\quad c_{вх} = \overline{c}_{.a1}\left(Z_{recomend}, 0\right) \cdot u_{1пер} \\
\quad \lambda_{вх} = \dfrac{c_{вх}}{a^*_{c.вх}} \\
\quad \rho'_{K1} = \rho^*_{K1} \cdot ГДФ\left("\rho", \lambda_{вх}, k_{K1}\right) \\
\quad \text{if } \left|eps\left("rel", \rho'_{K1}, \rho_{K1}\right)\right| \le epsilon \\
\quad\quad \rho_{K1} = \rho'_{K1} \\
\quad\quad break \\
\quad \rho_{K1} = \rho'_{K1} \\
\quad \begin{pmatrix} iteration_u \\ u_{1пер} \\ Z_{recomend} \\ c_{вх} \\ \lambda_{вх} \\ \rho_{K1} \end{pmatrix}
\end{array} \right.$$

Количество итераций []: $iteration_u = 2$

Окружная скорость на перифкрии перед К [м/с]: $u_{1пер} = 291$

Рекомендуемое количество ступеней []: $Z_{recomend} = 3$

Абс. скорость перед К [м/с]: $c_{вх} = 97.5$

Приведенная скорость перед К []: $\lambda_{вх} = 0.3137$

Плотность перед К [кг/м^3]: $\rho_{K1} = 1.175$

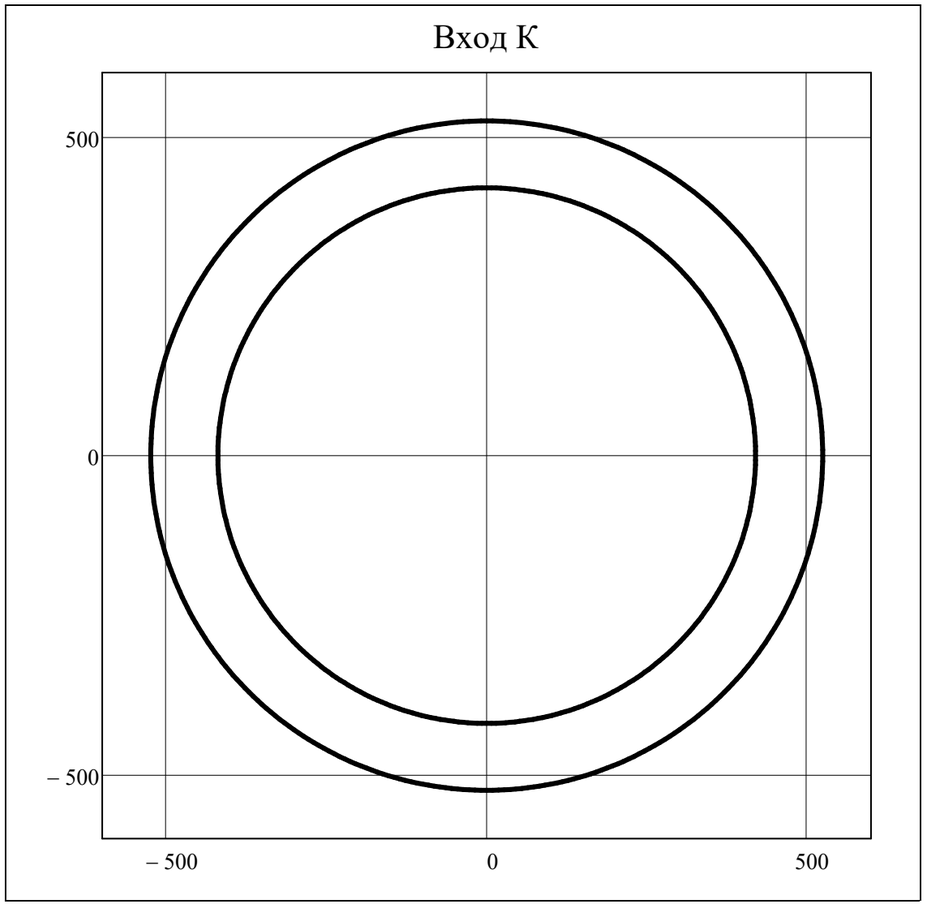
Кольцевая площадь перед К [м$^2$]: $F_{вх} = \dfrac{G \cdot \sqrt{R_в \cdot T^*_{K1}}}{m_q\left(k_{K1}\right) \cdot P^*_{K1} \cdot ГДФ\left("G", \lambda_{вх}, k_{K1}\right)} = 0.3113$

$$D'_{пер1} = \frac{2 \cdot u_{1пер}}{\omega} = 1048.7 \cdot 10^{-3}$$

Диамтеры перед К [м]: $D'_{ср1} = \overline{r}_{ср}\left(\overline{d}_1\right) \cdot D'_{пер1} = 949.6 \cdot 10^{-3}$

$$D'_{кор1} = \overline{d}_1 \cdot D'_{пер1} = 838.9 \cdot 10^{-3}$$

$\varphi = 0, \frac{2\cdot\pi}{360} .. 2\cdot\pi$




Рекомендуемое количество ступеней []: $Z_{recomend} = 3$

Количество ступеней []: $Z = \begin{cases} 1 & \text{if compressor} = \text{"Вл"} \\ 3 & \text{if compressor} = \text{"КНД"} \\ 9 & \text{if compressor} = \text{"КВД"} \end{cases} = 3$

Нулевые приближения

$$ВНА = \begin{cases} 1 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = 0$$

Расчет ВНА:

$$\begin{pmatrix} \alpha_{1ВНА} & \alpha_{3ВНА} \\ \sigma_{ВНА} & \sigma_{ВНА} \\ \bar{d}_{1ВНА} & \bar{d}_{3ВНА} \\ T^*_{1ВНА} & T^*_{3ВНА} \\ P^*_{1ВНА} & P^*_{3ВНА} \\ \rho^*_{1ВНА} & \rho^*_{3ВНА} \\ k_{1ВНА} & k_{3ВНА} \\ a_{кр1ВНА} & a_{кр3ВНА} \\ \bar{c}_{a1ВНА} & \bar{c}_{a3ВНА} \\ \bar{c}_{u1ВНА} & \bar{c}_{u3ВНА} \\ c_{a1ВНА} & c_{a3ВНА} \\ c_{1ВНА} & c_{3ВНА} \\ \lambda_{1ВНА} & \lambda_{3ВНА} \\ F_{1ВНА} & F_{3ВНА} \\ \varepsilon_{ВНА} & \varepsilon_{ВНА} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } r \in av(N_r) \\ \quad \alpha_{1ВНА_r} = 90° \\ \quad \bar{d}_{1ВНА} = \bar{d}_1 \\ \quad \bar{d}_{3ВНА} = \bar{d}_{1ВНА} \\ \quad T^*_{1ВНА_r} = T^*_{K1} \\ \quad T^*_{3ВНА_r} = T^*_{1ВНА_r} \\ \quad P^*_{1ВНА_r} = P^*_{K1} \\ \quad \rho^*_{1ВНА_r} = \dfrac{P^*_{1ВНА_r}}{R_в \cdot T^*_{1ВНА_r}} \\ \quad k_{1ВНА_r} = k_{ад}\left(Cp_{воздух}\left(P^*_{1ВНА_r}, T^*_{1ВНА_r}\right), R_в\right) \\ \quad a_{кр1ВНА_r} = a_{кр}\left(k_{1ВНА_r}, R_в, T^*_{1ВНА_r}\right) \\ \quad \bar{c}_{a1ВНА_r} = \bar{c}_{.a1}(Z,0) \\ \quad \bar{c}_{u1ВНА_r} = \begin{cases} \bar{r}_{cp}\left(\bar{d}_{1ВНА}\right) \cdot \left(1 - R_{L.cp}(Z,0)\right) - \dfrac{\bar{H}_{.T}(Z,0)}{2 \cdot \bar{r}_{cp}\left(\bar{d}_{1ВНА}\right)} & \text{if } ВНА = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ \quad c_{a1ВНА_r} = \bar{c}_{a1ВНА_r} \cdot u_{1пер} \end{array} \right.$$

$$\sigma_{ВНА} = 1.0000$$

$$\text{submatrix}\left(\varepsilon_{ВНА}, av(N_r), av(N_r), 1, 1\right) = (0.00) \cdot deg$$

$$\text{submatrix}\left(\alpha_{1ВНА}, av(N_r), av(N_r), 1, 1\right) = (90.00) \cdot deg$$

$$\text{submatrix}\left(\alpha_{3ВНА}, av(N_r), av(N_r), 1, 1\right) = (90.00) \cdot deg$$

$$\begin{pmatrix} \bar{d}_{1ВНА} \\ \bar{d}_{3ВНА} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8000 \\ 0.8000 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} F_{1ВНА} \\ F_{3ВНА} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3113 \\ 0.3113 \end{pmatrix}$$

$$c_{1BHA_r} = \frac{c_{a1BHA_r}}{\sin\left(\alpha_{1BHA_r}\right)}$$

$$\lambda_{1BHA_r} = \frac{c_{1BHA_r}}{a_{кр1BHA_r}}$$

$$\sigma_{BHA} = \begin{cases} \left[1 + \mathrm{mean}(0.03, 0.06)\cdot ГДФ\left("\rho", \lambda_{1BHA_r}, k_{1BHA_r}\right)\cdot\frac{k_{1BHA_r}}{k_{1BHA_r}+1}\cdot\left(\lambda_{1BHA_r}\right)^2\right]^{-1} & \text{if } BHA = 1 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$P^*_{3BHA_r} = P^*_{1BHA_r}\cdot\sigma_{BHA}$$

$$\rho^*_{3BHA_r} = \frac{P^*_{3BHA_r}}{R_в\cdot T^*_{3BHA_r}}$$

$$k_{3BHA_r} = k_{ад}\left(Cp_{воздух}\left(P^*_{3BHA_r}, T^*_{3BHA_r}\right), R_в\right)$$

$$a_{кр3BHA_r} = a_{кр}\left(k_{3BHA_r}, R_в, T^*_{3BHA_r}\right)$$

$$\overline{c}_{a3BHA_r} = \overline{c}_{.a1}(Z,1)$$

$$\overline{c}_{u3BHA_r} = \begin{cases} \overline{r}_{cp}\left(\overline{d}_{3BHA}\right)\cdot\left(1 - R_{L.cp}(Z,1)\right) - \frac{\overline{H}_{.T}(Z,1)}{2\cdot\overline{r}_{cp}\left(\overline{d}_{3BHA}\right)} & \text{if } BHA = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\alpha_{3BHA_r} = \begin{cases} \mathrm{atan}\left(\frac{\overline{c}_{a1BHA_r}}{\overline{c}_{u1BHA_r}}\right) & \text{if } BHA = 1 \\ \frac{\pi}{2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$c_{a3BHA_r} = c_{a1BHA_r} - \begin{cases} 10 & \text{if } BHA = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$c_{3BHA_r} = \frac{c_{a3BHA_r}}{\sin\left(\alpha_{3BHA_r}\right)}$$

$$\lambda_{3BHA_r} = \frac{c_{3BHA_r}}{a_{кр3BHA_r}}$$

$$\begin{pmatrix} F_{1BHA} \\ F_{3BHA} \end{pmatrix} = G\cdot\sqrt{R_в}\cdot\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{T^*_{1BHA_r}}}{m_q\left(k_{1BHA_r}\right)\cdot P^*_{1BHA_r}\cdot ГДФ\left("G", \lambda_{1BHA_r}, k_{1BHA_r}\right)\cdot\sin\left(\alpha_{1BHA_r}\right)} \\ \frac{\sqrt{T^*_{3BHA_r}}}{} \end{pmatrix}$$

$\mathrm{submatrix}\left(T^*_{1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (288.2)$

$\mathrm{submatrix}\left(T^*_{3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (288.2)$

$\mathrm{submatrix}\left(P^*_{1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (101.3)\cdot 10^3$

$\mathrm{submatrix}\left(P^*_{3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (101.3)\cdot 10^3$

$\mathrm{submatrix}\left(\rho^*_{1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.224)$

$\mathrm{submatrix}\left(\rho^*_{3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.224)$

$\mathrm{submatrix}\left(k_{1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.401)$

$\mathrm{submatrix}\left(k_{3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.401)$

$\mathrm{submatrix}\left(a_{кр1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (310.8)$

$\mathrm{submatrix}\left(a_{кр1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (310.8)$

$\mathrm{submatrix}\left(a_{кр3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (310.8)$

$\mathrm{submatrix}\left(\overline{c}_{a1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.335)$

$\mathrm{submatrix}\left(\overline{c}_{a3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.318)$

$\mathrm{submatrix}\left(\overline{c}_{u1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.000)$

$\mathrm{submatrix}\left(\overline{c}_{u3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.000)$

$\mathrm{submatrix}\left(c_{a1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (97.5)$

$\mathrm{submatrix}\left(c_{a3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (97.5)$

$\mathrm{submatrix}\left(c_{1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (97.5)$

$\mathrm{submatrix}\left(c_{3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (97.5)$

$\mathrm{submatrix}\left(\lambda_{1BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.314)$

$\mathrm{submatrix}\left(\lambda_{3BHA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.314)$

$$\left(m_q\left(k_{3ВНА_r}\right)\cdot P^*_{3ВНА_r}\cdot ГДФ\left("G", \lambda_{3ВНА_r}, k_{3ВНА_r}\right)\cdot \sin\left(\alpha_{3ВНА_r}\right)\right)$$

$$\varepsilon_{ВНА_r} = -1\cdot\left(\alpha_{3ВНА_r} - \alpha_{1ВНА_r}\right)$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{1ВНА} & \alpha_{3ВНА} \\ \sigma_{ВНА} & \sigma_{ВНА} \\ \overline{d}_{1ВНА} & \overline{d}_{3ВНА} \\ T^*_{1ВНА} & T^*_{3ВНА} \\ P^*_{1ВНА} & P^*_{3ВНА} \\ \rho^*_{1ВНА} & \rho^*_{3ВНА} \\ k_{1ВНА} & k_{3ВНА} \\ a_{кр1ВНА} & a_{кр3ВНА} \\ \overline{c}_{a1ВНА} & \overline{c}_{a3ВНА} \\ \overline{c}_{u1ВНА} & \overline{c}_{u3ВНА} \\ c_{a1ВНА} & c_{a3ВНА} \\ c_{1ВНА} & c_{3ВНА} \\ \lambda_{1ВНА} & \lambda_{3ВНА} \\ F_{1ВНА} & F_{3ВНА} \\ \varepsilon_{ВНА} & \varepsilon_{ВНА} \end{pmatrix}$$

Расчет ВНА:

Поступенчатый расчет ОК по ср. ЛТ

$$CA = \begin{cases} 1 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = 0$$

Расчет СА:

$$\begin{pmatrix} \alpha_{1CA} & \alpha_{3CA} \\ \sigma_{CA} & \sigma_{CA} \\ \overline{d}_{1CA} & \overline{d}_{3CA} \\ T^*_{1CA} & T^*_{3CA} \\ P^*_{1CA} & P^*_{3CA} \\ \rho^*_{1CA} & \rho^*_{3CA} \\ k_{1CA} & k_{3CA} \\ a_{кр1CA} & a_{кр3CA} \\ \overline{c}_{a1CA} & \overline{c}_{a3CA} \\ \overline{c}_{u1CA} & \overline{c}_{u3CA} \\ c_{a1CA} & c_{a3CA} \\ c_{1CA} & c_{3CA} \\ \lambda_{1CA} & \lambda_{3CA} \\ F_{1CA} & F_{3CA} \\ \varepsilon_{CA} & \varepsilon_{CA} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } r \in av(N_r) \\ \quad \alpha_{1CA_r} = \alpha_{st(Z,3),r} \\ \quad \alpha_{3CA_r} = \begin{cases} 90\cdot° & \text{if } CA = 1 \\ \alpha_{1CA_r} & \text{otherwise} \end{cases} \\ \quad \overline{d}_{1CA} = \overline{d}_{st(Z,3)} \\ \quad \overline{d}_{3CA} = \overline{d}_{1CA} \\ \quad T^*_{1CA_r} = T^*_{st(Z,3),r} \\ \quad T^*_{3CA_r} = T^*_{1CA_r} \\ \quad P^*_{1CA_r} = P^*_{st(Z,3),r} \\ \quad iterarion_{CA} = 0 \\ \quad \sigma_{CA} = 1 \\ \quad \text{while } 0 < 1 \\ \quad\quad iterarion_{CA} = iterarion_{CA} + 1 \\ \quad\quad trace(concat(\text{"iterarion.CA = "}, num2str(iterarion_{CA}))) \\ \quad\quad P^*_{3CA_r} = P^*_{1CA_r}\cdot\sigma_{CA} \\ \quad\quad \left(\rho^*_{1CA_r}\right) \quad 1 \quad \left(\dfrac{P^*_{1CA_r}}{T^*_{1CA_r}}\right) \end{array} \right.$$

$$\sigma_{CA} = 1.0000$$

$$submatrix(\varepsilon_{CA}, av(N_r), av(N_r), 1, 1) = (0.00)\cdot deg$$

$$submatrix(\alpha_{1CA}, av(N_r), av(N_r), 1, 1) = (52.53)\cdot deg$$

$$submatrix(\alpha_{3CA}, av(N_r), av(N_r), 1, 1) = (52.53)\cdot deg$$

$$\begin{pmatrix} \overline{d}_{1CA} \\ \overline{d}_{3CA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7709 \\ 0.7709 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} F_{1CA} \\ F_{3CA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2733 \\ 0.2733 \end{pmatrix}$$

$$\left(\rho^*_{3CA_r}\right) = \frac{\ }{R_в}\cdot\left(\frac{P^*_{3CA_r}}{T^*_{3CA_r}}\right)$$

$$\begin{pmatrix} k_{1CA_r} \\ k_{3CA_r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{ад}\left(Cp_{воздух}\left(P^*_{1CA_r}, T^*_{1CA_r}\right), R_в\right) \\ k_{ад}\left(Cp_{воздух}\left(P^*_{3CA_r}, T^*_{3CA_r}\right), R_в\right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{кр1CA_r} \\ a_{кр3CA_r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{кр}\left(k_{1CA_r}, R_в, T^*_{1CA_r}\right) \\ a_{кр}\left(k_{3CA_r}, R_в, T^*_{3CA_r}\right) \end{pmatrix}$$

$$\overline{c}_{a1CA_r} = \overline{c}_{a_{st(Z,3),r}}$$

$$\overline{c}_{a3CA_r} = \overline{c}_{.a1}(Z, Z+1)$$

$$\overline{c}_{u1CA_r} = \overline{c}_{u_{st(Z,3),r}}$$

$$\overline{c}_{u3CA_r} = \begin{cases} 0 & \text{if } CA = 1 \\ \overline{c}_{u1CA_r} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$c_{a1CA_r} = \overline{c}_{a3CA_r}\cdot u_{st(Z,3),N_r}$$

$$c_{a3CA_r} = c_{a1CA_r} - \begin{cases} 10 & \text{if } CA = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} c_{1CA_r} \\ c_{3CA_r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{c_{a1CA_r}}{\sin\left(\alpha_{1CA_r}\right)} \\ \dfrac{c_{a3CA_r}}{\sin\left(\alpha_{3CA_r}\right)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_{1CA_r} \\ \lambda_{3CA_r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{c_{1CA_r}}{a_{кр1CA_r}} \\ \dfrac{c_{3CA_r}}{a_{кр3CA_r}} \end{pmatrix}$$

$$\sigma'_{CA} = \begin{cases} 1 - \text{mean}(0.25, 0.5)\cdot ГДФ\left("\rho", \lambda_{3CA_r}, k_{3CA_r}\right)\cdot\dfrac{k_{3CA_r}}{k_{3CA_r}+1}\cdot\left(\lambda_{3CA_r}\right)^2 & \text{if } CA = 1 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{break if } \left(\left|\text{eps}\left("\text{rel}", \sigma'_{CA}, \sigma_{CA}\right)\right| < \text{epsilon}\right) \wedge \left(\text{iterarion}_{CA} = 0\right)$$

$$\text{iterarion}_{CA} = -1 \text{ if } \left(\left|\text{eps}\left("\text{rel}", \sigma'_{CA}, \sigma_{CA}\right)\right| < \text{epsilon}\right)$$

$$\sigma_{CA} = \sigma'_{CA}$$

$$\text{submatrix}\left(T^*_{1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (362.6)$$

$$\text{submatrix}\left(T^*_{3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (362.6)$$

$$\text{submatrix}\left(P^*_{1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (204.5)\cdot 10^3$$

$$\text{submatrix}\left(P^*_{3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (204.5)\cdot 10^3$$

$$\text{submatrix}\left(\rho^*_{1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.965)$$

$$\text{submatrix}\left(\rho^*_{3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.965)$$

$$\text{submatrix}\left(k_{1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.398)$$

$$\text{submatrix}\left(k_{3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (1.398)$$

$$\text{submatrix}\left(a_{кр1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (348.4)$$

$$\text{submatrix}\left(a_{кр1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (348.4)$$

$$\text{submatrix}\left(a_{кр3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (348.4)$$

$$\text{submatrix}\left(\overline{c}_{a1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.265)$$

$$\text{submatrix}\left(\overline{c}_{a3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.265)$$

$$\text{submatrix}\left(\overline{c}_{u1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.203)$$

$$\text{submatrix}\left(\overline{c}_{u3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.203)$$

$$\text{submatrix}\left(c_{a1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (68.1)$$

$$\text{submatrix}\left(c_{a3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (68.1)$$

$$\text{submatrix}\left(c_{1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (85.8)$$

$$\text{submatrix}\left(c_{3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (85.8)$$

$$\text{submatrix}\left(\lambda_{1CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.246)$$

$$\text{submatrix}\left(\lambda_{3CA}, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right), 1, 1\right) = (0.246)$$

$$\begin{pmatrix} F_{1CA} \\ F_{3CA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{st(Z,3)} \\ \dfrac{G \cdot \sqrt{R_B \cdot T^*_{3CA_r}}}{m_q\left(k_{3CA_r}\right) \cdot P^*_{3CA_r} \cdot ГДФ\left("G", \lambda_{3CA_r}, k_{3CA_r}\right) \cdot \sin\left(\alpha_{3CA_r}\right)} \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_{CA_r} = \alpha_{3CA_r} - \alpha_{1CA_r}$$

| | |
|---|---|
| $\alpha_{1CA}$ | $\alpha_{3CA}$ |
| $\sigma_{CA}$ | $\sigma_{CA}$ |
| $\overline{d}_{1CA}$ | $\overline{d}_{3CA}$ |
| $T^*_{1CA}$ | $T^*_{3CA}$ |
| $P^*_{1CA}$ | $P^*_{3CA}$ |
| $\rho^*_{1CA}$ | $\rho^*_{3CA}$ |
| $k_{1CA}$ | $k_{3CA}$ |
| $a_{кр1CA}$ | $a_{кр3CA}$ |
| $\overline{c}_{a1CA}$ | $\overline{c}_{a3CA}$ |
| $\overline{c}_{u1CA}$ | $\overline{c}_{u3CA}$ |
| $c_{a1CA}$ | $c_{a3CA}$ |
| $c_{1CA}$ | $c_{3CA}$ |
| $\lambda_{1CA}$ | $\lambda_{3CA}$ |
| $F_{1CA}$ | $F_{3CA}$ |
| $\varepsilon_{CA}$ | $\varepsilon_{CA}$ |

Расчет СА:

Результаты поступенчатого расчета по ср. ЛТ

Относ. погрешность расчета по массовому расходу (кг/с):

$$\overline{\Delta}G = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } a \in 1..3 \\ \quad\quad \overline{\Delta}G_{st(i,a)} = \left| eps\left(\text{"rel"}, G, \rho_{st(i,a),av(N_r)} \cdot c_{a_{st(i,a),av(N_r)}} \cdot F_{st(i,a)}\right)\right| \\ \overline{\Delta}G \end{array} \right.$$

$\overline{\Delta}G^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

$\cdot\%$

$\overline{\Delta}G^T < 1\% =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |

Количество ступеней ОК: $Z = 3$

Дискритизация сечений: $ii = 1..2Z + 1$

Дискритизация ступеней: $i = 1..Z$

$\pi^{*T} =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.304 | 1.302 | 1.188 | | | | | | | | | | | | |

[16, с 114] $\pi^{*T} \le 1.9 =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |

Полученная степень повышения полного давления []: $\prod_{i=1}^{Z} \pi^*_i = 2.019$

Степень повышения давления в ЛА: $\pi^*_{ЛА} = \dfrac{P^*_{3CA_{av(N_r)}}}{P^*_{1BHA_{av(N_r)}}} = 2.019$

$\pi^*_{ЛА} \ge \pi^*_K = 1$

$H_T^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.90 | 25.80 | 17.50 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 26.91 | 29.61 | 21.46 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30.91 | 33.43 | 25.42 | | | | | | | | | | | | |

$\cdot 10^3$

Действительная работа К (Дж/кг): $L_K = \sum_{i=1}^{Z} L_i = 74.7 \cdot 10^3$

Адиабатная работа К [Дж/кг]: $L^*_K = \sum_{i=1}^{Z} L^*_i = 65 \cdot 10^3$

Адиабатная КПД К []: $\eta^*_K = \frac{L^*_K}{L_K} = 87.02 \cdot \%$

Мощность К (Вт): $N_K = G \cdot L_K = 2.66 \cdot 10^6$

$\mathrm{submatrix}\left(R_L, 1, Z, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | |

$K_H{}^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.973 | 0.949 | 0.95 | | | | | | | | | | | | |

$\eta^{*T} =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.25 | 88.13 | 85.20 | | | | | | | | | | | | |

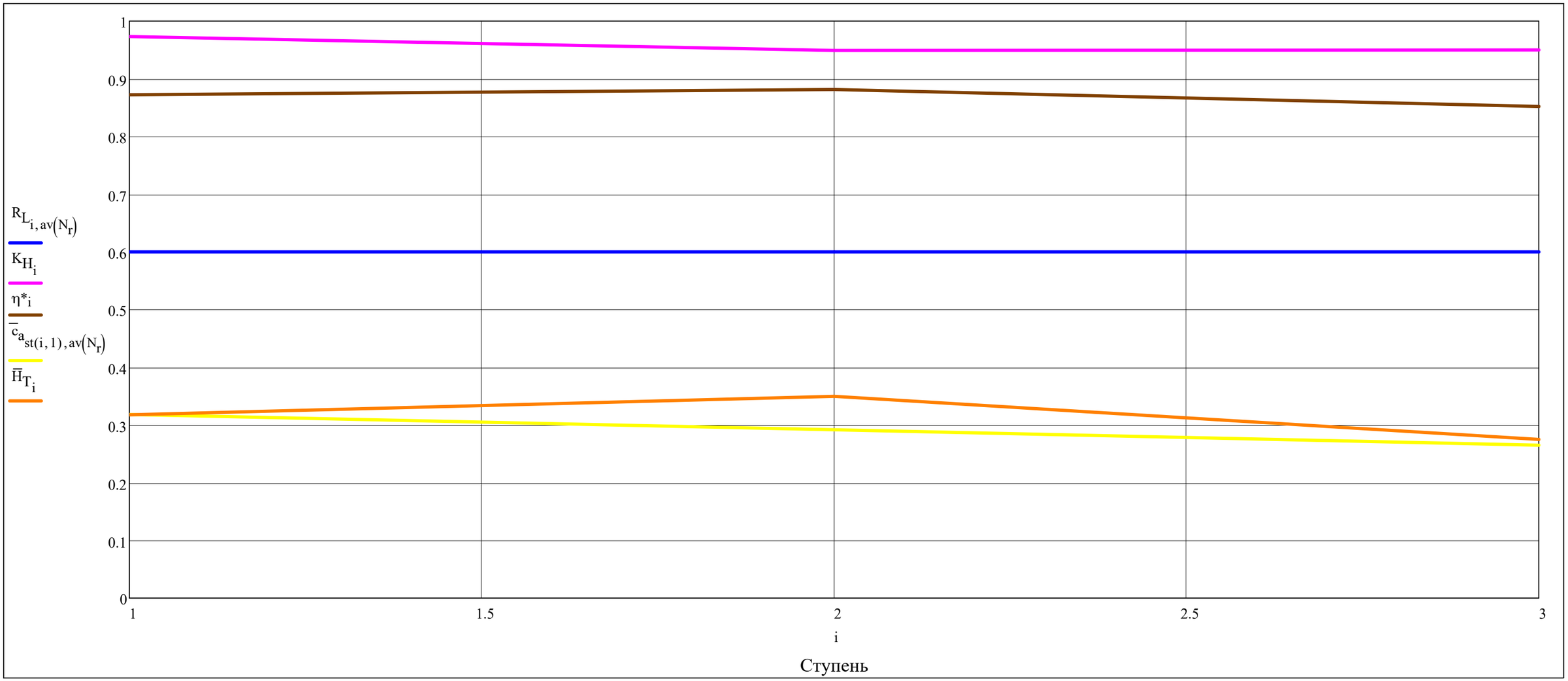
$\cdot\%$

$\mathrm{submatrix}\left(\overline{c}_a, 1, 2Z+1, \mathrm{av}\left(N_r\right), \mathrm{av}\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.318 | 0.305 | 0.292 | 0.278 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | | | | | | | | | | | | | |

$\overline{H}_T{}^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | | | | | | | | | | | | |



$\text{submatrix}\left(Cp, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002.6 | 1004.1 | 1004.1 | 1006.5 | 1006.5 | 1008.6 | 1008.6 | | | | | | | | | | | | |

$\text{submatrix}\left(k, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.399 | 1.399 | 1.398 | 1.398 | | | | | | | | | | | | | | |

$\text{submatrix}\left(T^*, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288.2 | 314.3 | 314.3 | 342.3 | 342.3 | 362.6 | 362.6 | | | | | | | | | | | | | | |

$\text{submatrix}\left(T, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283.5 | 305.2 | 309.5 | 325.6 | 337.9 | 348.8 | 358.9 | | | | | | | | | | | | | | |

$\text{submatrix}\left(P^*, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.3 | 132.2 | 132.2 | 172.1 | 172.1 | 204.5 | 204.5 | | | | | | | | | | | |

$\cdot 10^3$

$\text{submatrix}\left(P, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.6 | 119.3 | 125.2 | 144.4 | 164.4 | 178.5 | 197.4 | | | | | | | | | | | |

$\cdot 10^3$

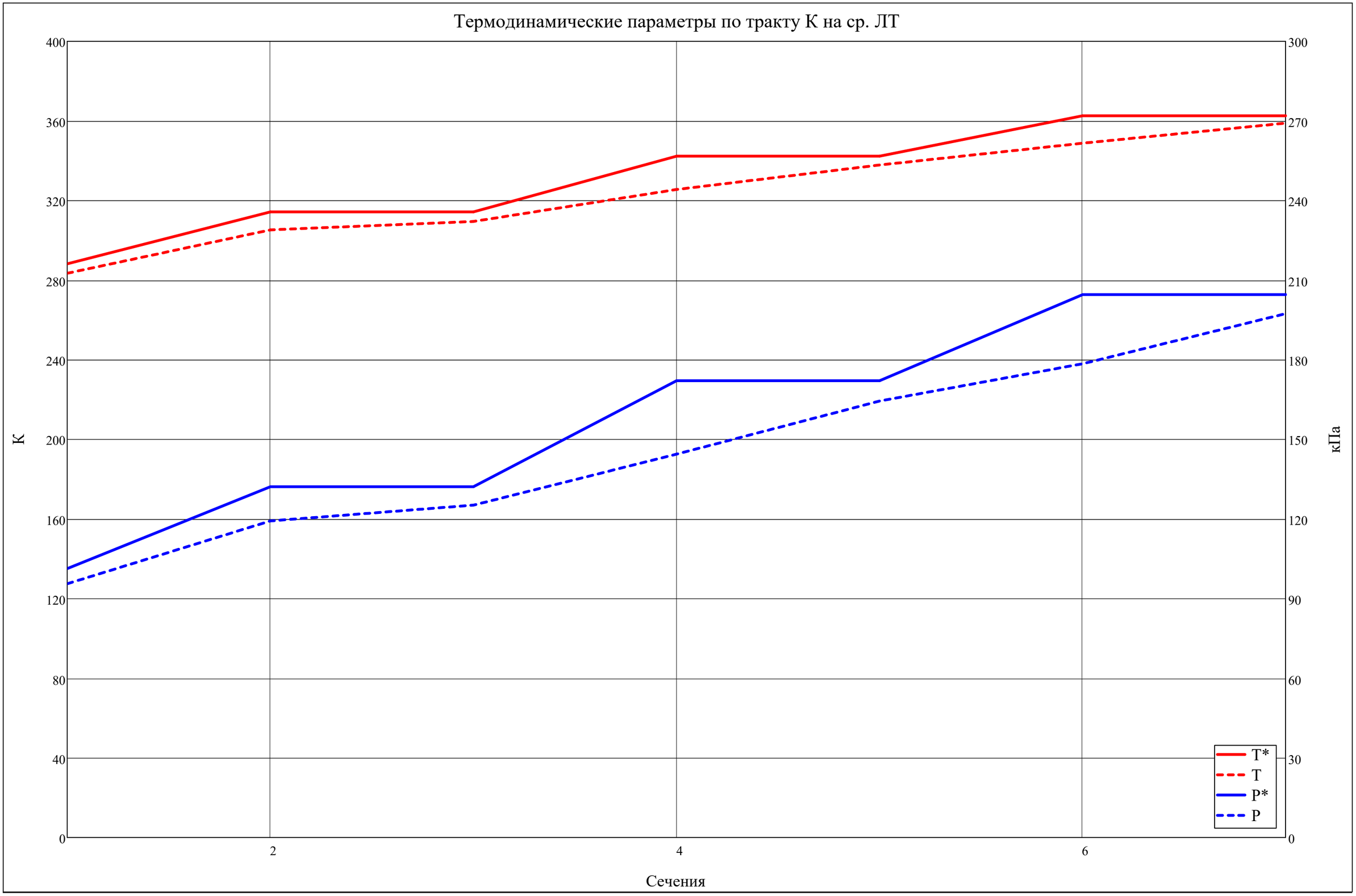
$\text{submatrix}\left(\rho^*, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.224 | 1.464 | 1.464 | 1.751 | 1.751 | 1.965 | 1.965 | | | | | | | | | | | | |

$\text{submatrix}\left(\rho, 1, 2Z+1, av\left(N_r\right), av\left(N_r\right)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.175 | 1.361 | 1.409 | 1.545 | 1.695 | 1.782 | 1.915 | | | | | | | | | | | | |

$k_{ср} = k_{ад}\left(Cp_{воздух.ср}\left(P^*_{st(1,1),av\left(N_r\right)}, P^*_{st(Z,3),av\left(N_r\right)}, T^*_{st(1,1),av\left(N_r\right)}, T^*_{st(Z,3),av\left(N_r\right)}\right), R_в\right) = 1.400$


Термодинамические параметры по тракту К на ср. ЛТ
К
кПа
Сечения
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
2
4
6
T*
T
P*
P

$F^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311268 | 295147 | 298133 | 290742 | 284128 | 281430 | 273297 | | | | | | | | | | | | | | |

$\cdot 10^{-6}$

$\overline{d}^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7998 | 0.8045 | 0.8092 | 0.8056 | 0.8019 | 0.7865 | 0.7709 | | | | | | | | | | | | | | | | |

$\overline{d}_{st(Z,3)} = 0.7709$ $\quad \overline{d}_{st(Z,3)} \le 0.9 = 1$

$D^T =$

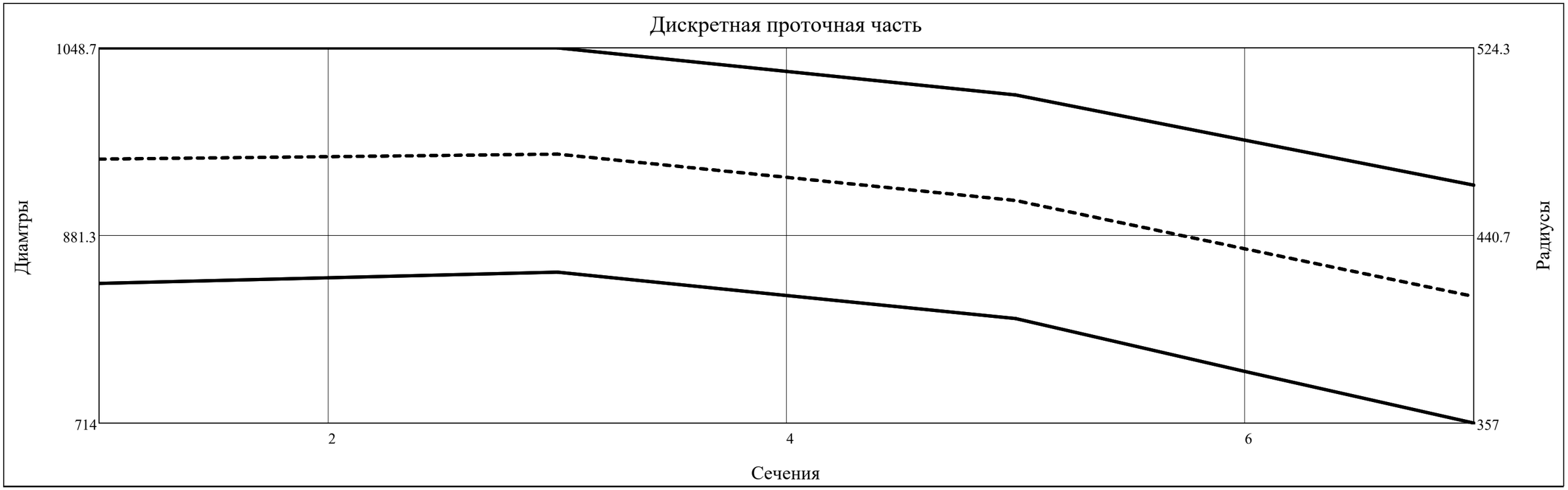
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 838.7 | 843.6 | 848.6 | 827.9 | 807.3 | 760.1 | 714.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 949.5 | 951.7 | 953.9 | 933.1 | 912.5 | 869.4 | 826.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1027.7 | 1006.7 | 966.4 | 926.2 | | | | | | | | | | | | | | |

$\cdot 10^{-3}$

$R^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419.3 | 421.8 | 424.3 | 413.9 | 403.6 | 380.1 | 357.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 474.7 | 475.8 | 476.9 | 466.6 | 456.2 | 434.7 | 413.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 524.3 | 524.3 | 524.3 | 513.8 | 503.4 | 483.2 | 463.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

$\cdot 10^{-3}$




$h^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.0 | 102.5 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 103.2 | 106.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

$\cdot 10^{-3}$

$\text{submatrix}\left(a^*_c, 1, 2Z+1, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310.8 | 324.5 | 324.5 | 338.6 | 338.6 | 348.4 | 348.4 | | | | | | | | | | | | | | |

$\text{submatrix}\left(a_{зв}, 1, 2Z+1, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T =$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337.7 | 350.4 | 352.8 | 361.7 | 368.4 | 374.2 | 379.6 | | | | | | | | | | | | | | |

$\text{submatrix}\left(c, 1, 2Z+1, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T = \blacksquare$

$\text{submatrix}\left(w, 1, 2Z, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T = \blacksquare$

$u^T = \blacksquare$

$c_{a_{st(Z,3),\text{av}(N_r)}} = \blacksquare$ $\quad c_{a_{st(Z,3),\text{av}(N_r)}} \le 130 = \blacksquare$ Для КС

$\text{submatrix}\left(c_a, 1, 2Z+1, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T = \blacksquare$

$\text{submatrix}\left(c_u, 1, 2Z+1, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T = \blacksquare$

$\text{submatrix}\left(w_u, 1, 2Z+1, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T = \blacksquare$

$\Delta c_{a_{i,\text{av}(N_r)}} = \left(c_{a_{st(i,2),\text{av}(N_r)}} - c_{a_{st(i,1),\text{av}(N_r)}}\right)$

$\text{submatrix}\left(\Delta c_a, 1, Z, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T = \blacksquare$

$\text{submatrix}\left(\Delta c_a, 1, Z, \text{av}(N_r), \text{av}(N_r)\right)^T \ge -12 = \blacksquare$

Скорости по тракту К на ср. ЛТ

м/с

Сечения

$$\text{submatrix}\left(\alpha, 1, 2\cdot Z + 1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare\cdot{}^{\circ}$$

$$\text{submatrix}\left(\beta, 1, 2\cdot Z + 1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare\cdot{}^{\circ}$$

$$\text{submatrix}\left(\varepsilon_{rotor}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare\cdot{}^{\circ}$$

$$\text{submatrix}\left(\varepsilon_{stator}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare\cdot{}^{\circ}$$

Углы по тракту К на ср. ЛТ

$$\text{submatrix}\left(\lambda_c, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare$$

[16, c. 87] $$\text{submatrix}\left(\lambda_c, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T \le 0.85 = \blacksquare$$

$$\text{submatrix}\left(M_w, 1, 2Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare$$

$$\text{submatrix}\left(M_c, 1, 2Z+1, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare$$

Max

Сечения

Приведенная скорость

Вывод результатов поступенчатого расчета по ср. ЛТ ОК в EXCEL:

Расчет параметров потока по высоте Л

Результаты расчета параметров потока по высоте Л

$T^{*T} = \blacksquare$

$T^{T} = \blacksquare$

$P^{*T} = \blacksquare \cdot 10^{3}$

$P^{T} = \blacksquare \cdot 10^{3}$

$\rho^{*T} = \blacksquare$

$\rho^{T} = \blacksquare$

$Cp^{T} = \blacksquare$

$k^{T} = \blacksquare$

Термодинамические параметры по тракту К

К

кПа

Сечения

$a^*_c{}^T =$ ▮

$a_{зв}{}^T =$ ▮

$c^T =$ ▮

$w^T =$ ▮

$u^T =$ ▮

$c_a{}^T =$ ▮

$c_u{}^T =$ ▮

$w_u{}^T =$ ▮

$$\Delta c_a = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } a \in 2..3 \\ \quad\quad \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad\quad\quad \Delta c_{a_{st(i,a),r}} = c_{a_{st(i,a),r}} - c_{a_{st(i,a-1),r}} \\ \Delta c_a \end{array} \right.$$

$\Delta c_a^{\,T} = \blacksquare$

[16, c. 81] $\Delta c_a^{\,T} \geq -25 = \blacksquare$

$R_L^{\,T} = \blacksquare$

$R_L^{\,T} \geq 0 = \blacksquare$

Скорости по тракту К

м/с

Сечения

$\alpha^T = \blacksquare \cdot °$

$\beta^T = \blacksquare \cdot °$

$\beta^T \leq 91 \cdot ° = \blacksquare$

$\beta.2 > 91$ => поменять з-н профилирования

$\varepsilon_{rotor}{}^T = \blacksquare \cdot °$

$\varepsilon_{stator}{}^T = \blacksquare \cdot °$

Углы по тракту К

град

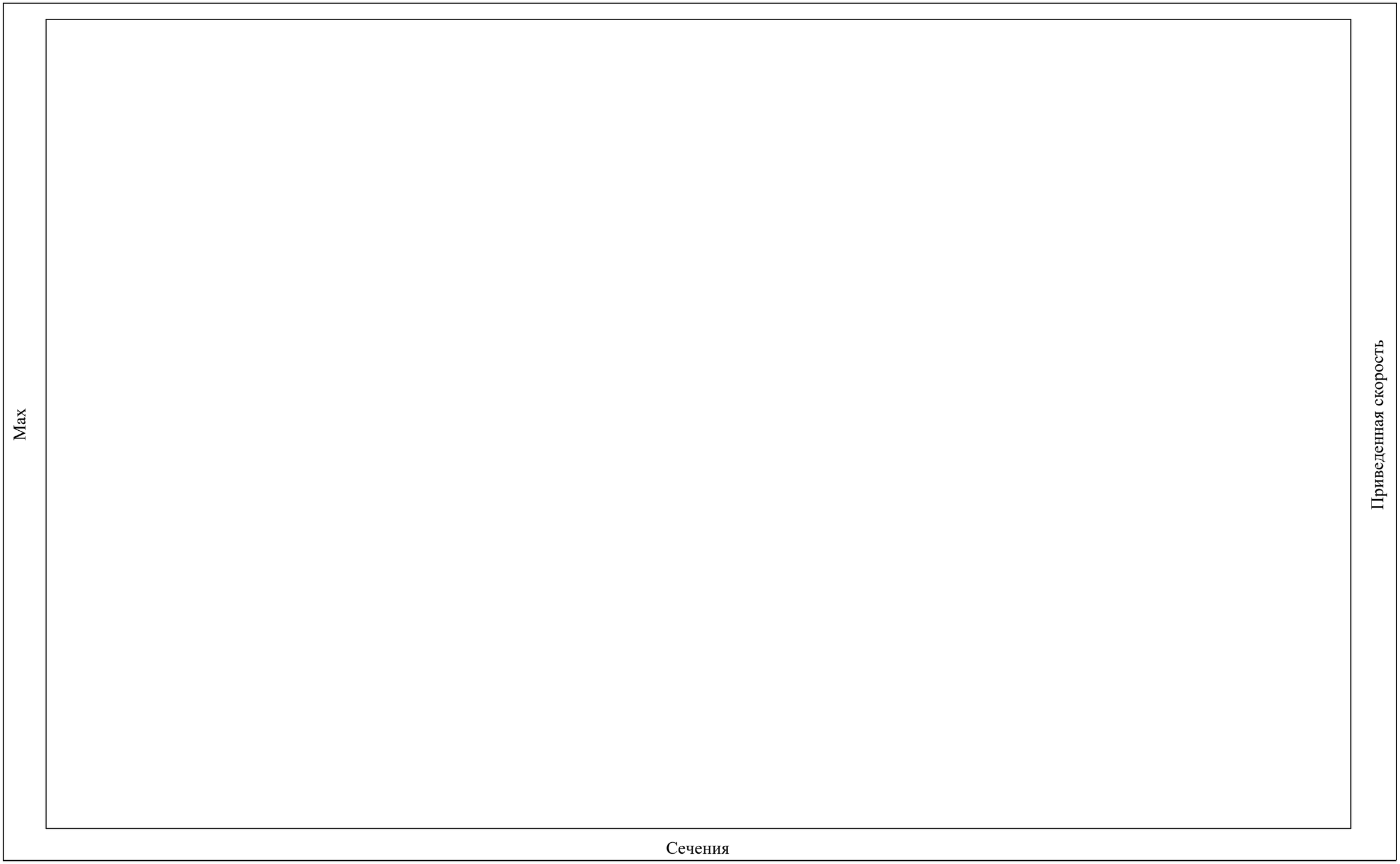
Сечения

$\lambda_c^T = \blacksquare$

[16, c. 87] $\lambda_c^T \leq 0.85 = \blacksquare$

$M_c^T = \blacksquare$

$M_w^T = \blacksquare$




Результаты расчета параметров потока по высоте Л

Вывод результатов расчета параметров потока по высоте Л

Рассматриваемая ступень: $j = \begin{cases} j = 1 \\ j = \begin{cases} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases} = 1$

Построение треугольников скоростей в 3х сечениях

$$\Delta_c(v,i,j,r) = \begin{cases} \tan\left(\alpha_{st(i,j),r}\right)\cdot v & \text{if } \left(\tan\left(\alpha_{st(i,j),r}\right) \ge 0 \wedge -\left|c_{st(i,j),r}\cdot\cos\left(\alpha_{st(i,j),r}\right)\right| \le v \le 0\right) \\ \tan\left(\alpha_{st(i,j),r}\right)\cdot v & \text{if } \left(\tan\left(\alpha_{st(i,j),r}\right) < 0 \wedge 0 \le v \le \left|c_{st(i,j),r}\cdot\cos\left(\alpha_{st(i,j),r}\right)\right|\right) \end{cases}$$

$$\Delta_w(v,i,j,r) = \begin{cases} -\tan\left(\beta_{st(i,j),r}\right)\cdot v & \text{if } \left(-\tan\left(\beta_{st(i,j),r}\right) \ge 0\right) \wedge \left(-\left|w_{st(i,j),r}\cdot\cos\left(\beta_{st(i,j),r}\right)\right| \le v \le 0\right) \wedge (j \ne 3) \\ -\tan\left(\beta_{st(i,j),r}\right)\cdot v & \text{if } \left(-\tan\left(\beta_{st(i,j),r}\right) < 0\right) \wedge \left(0 \le v \le \left|w_{st(i,j),r}\cdot\cos\left(\beta_{st(i,j),r}\right)\right|\right) \wedge (j \ne 3) \end{cases}$$

$$\Delta_u(v,i,j,r) = \begin{cases} -c_{a_{st(i,j),r}} & \text{if } \left(-c_{st(i,j),r}\cdot\cos\left(\alpha_{st(i,j),r}\right) \le v \le w_{st(i,j),r}\cdot\cos\left(\beta_{st(i,j),r}\right)\right) \wedge (j \ne 3) \\ \text{NaN} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$v_{lim} = \text{ceil}\left(\frac{\max(c,w,u)}{10^2}\right)\cdot 10^2 = 500$$

Дискретизация скорости: $v = -v_{lim}, -v_{lim} + \frac{v_{lim}}{3000} .. v_{lim}$

$r = 1$

Треугольники скоростей

$\underset{\sim}{r} = av(N_r)$

Треугольники скоростей

$r = N_r$

Треугольники скоростей

Построение треугольников скоростей в 3х сечениях

Определение степени повышения полного давлеия по 2ум контурам

$$\begin{pmatrix} F_I & F_{II} \\ D2 & R2 \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } a \in 1..3 \\ \quad \left| \begin{array}{l} \rho_{.}(z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\rho, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(\rho, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, z\right) \\ c_{a.}(z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(c_a, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(c_a, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, z\right) \\ R2 = \sqrt{\dfrac{\left(R_{st(i,a),N_r}\right)^2 + m2\cdot\left(R_{st(i,a),1}\right)^2}{1+m2}} \\ R2_{st(i,a)} = \text{root}\left[\dfrac{\rho_{.}(R2)\cdot c_{a.}(R2)\cdot\pi\cdot\left[\left(R_{st(i,a),N_r}\right)^2 - (R2)^2\right]}{\rho_{.}(R2)\cdot c_{a.}(R2)\cdot\pi\cdot\left[(R2)^2 - \left(R_{st(i,a),1}\right)^2\right]} - m2, R2\right] \\ D2_{st(i,a)} = 2\cdot R2_{st(i,a)} \\ \begin{pmatrix} F_{II_{st(i,a)}} \\ F_{I_{st(i,a)}} \end{pmatrix} = \pi\cdot\begin{bmatrix} \left(R_{st(i,a),N_r}\right)^2 - \left(R2_{st(i,a)}\right)^2 \\ \left(R2_{st(i,a)}\right)^2 - \left(R_{st(i,a),1}\right)^2 \end{bmatrix} \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} F_I & F_{II} \\ D2 & R2 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Кольцевые площади (м^2):

$$\text{stack}\left(F_I^T, F_{II}^T, F^T\right) = \blacksquare$$

Радиус и диаметр двухконтурности (м):

$$\text{stack}\left(R2^T, D2^T\right) = \blacksquare\cdot 10^{-3}$$

$$\begin{pmatrix} \pi^*_{II} \\ \pi^*_{I} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..Z \\ \quad \text{for } a \in 1 \\ \quad \left| \begin{array}{l} Cp_{\cdot}(z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(Cp, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(Cp, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, z\right) \\ k_{\cdot}(z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(k, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(k, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, z\right) \\ T^*_{\cdot}(z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(T^*, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(T^*, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, z\right) \\ H_{T\cdot}(z) = \text{interp}\left(\text{lspline}\left(\text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(H_T, i, i, 1, N_r\right)^T\right), \text{submatrix}\left(R, st(i,a), st(i,a), 1, N_r\right)^T, \text{submatrix}\left(H_T, i, i, 1, N_r\right)^T, z\right) \\ \pi^*_{II_i} = \left| \begin{array}{l} 1 \ \text{ if } m2 = 0 \\ \dfrac{2\cdot\pi}{F_{II_{st(i,a)}}} \cdot \displaystyle\int_{R2_{st(i,a)}}^{R_{st(i,a),N_r}} \left(1 + \dfrac{K_{H_i}\cdot\eta^*_i\cdot H_{T\cdot}(r)}{Cp_{\cdot}(r)\cdot T^*_{\cdot}(r)}\right)^{\frac{k_{\cdot}(r)}{k_{\cdot}(r)-1}} \cdot r\,dr \ \text{ otherwise} \end{array} \right. \\ \pi^*_{I_i} = \dfrac{2\cdot\pi}{F_{I_{st(i,a)}}} \cdot \displaystyle\int_{R_{st(i,a),1}}^{R2_{st(i,a)}} \left(1 + \dfrac{K_{H_i}\cdot\eta^*_i\cdot H_{T\cdot}(r)}{Cp_{\cdot}(r)\cdot T^*_{\cdot}(r)}\right)^{\frac{k_{\cdot}(r)}{k_{\cdot}(r)-1}} \cdot r\,dr \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} \pi^*_{II} \\ \pi^*_{I} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$\text{stack}\left(\pi^*_I{}^T, \pi^*_{II}{}^T\right) = \blacksquare$$

$$\prod_{i=1}^{Z} \pi^*_{I_i} = \blacksquare \qquad \prod_{i=1}^{Z} \pi^*_{II_i} = \blacksquare$$

Определение степени повышения полного давлеия по 2ум контурам

Распределение параметров по высоте Л

Относ. удлинение Л РК и НА: [16, с. 244]

$$\overline{h}_{\sim rotor} = \left(3 \quad \frac{19}{7} \quad \frac{17}{7} \quad \frac{15}{7} \quad \frac{13}{7} \quad \frac{11}{7} \quad \frac{9}{7} \quad 1\right)^T + \begin{cases} 0 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \\ 0.5 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\overline{h}_{\sim stator} = \left(4 \quad \frac{25}{7} \quad \frac{22}{7} \quad \frac{19}{7} \quad \frac{16}{7} \quad \frac{13}{7} \quad \frac{10}{7} \quad 1\right)^T + \begin{cases} 0 & \text{if } compressor = \text{"КВД"} \\ 0.5 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\overline{h}_{\sim rotor}(i) = interp\left(cspline\left(\frac{z_\sim}{rows(z_\sim)}, \overline{h}_{\sim rotor}\right), \frac{z_\sim}{rows(z_\sim)}, \overline{h}_{\sim rotor}, i\right)$$

$$\overline{h}_{\sim stator}(i) = interp\left(cspline\left(\frac{z_\sim}{rows(z_\sim)}, \overline{h}_{\sim stator}\right), \frac{z_\sim}{rows(z_\sim)}, \overline{h}_{\sim stator}, i\right)$$

$$\overline{h}_{rotor}(Z, i) = \begin{cases} \overline{h}_{\sim rotor}\left(\frac{1}{rows(z_\sim)}\right) & \text{if } i < 1 \\ \overline{h}_{\sim rotor}(1) & \text{if } i > Z \\ \overline{h}_{\sim rotor}\left(\frac{i}{Z}\right) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\overline{h}_{stator}(Z, i) = \begin{cases} \overline{h}_{\sim stator}\left(\frac{1}{rows(z_\sim)}\right) & \text{if } i < 1 \\ \overline{h}_{\sim stator}(1) & \text{if } i > Z \\ \overline{h}_{\sim stator}\left(\frac{i}{Z}\right) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Для компрессора газогенератора

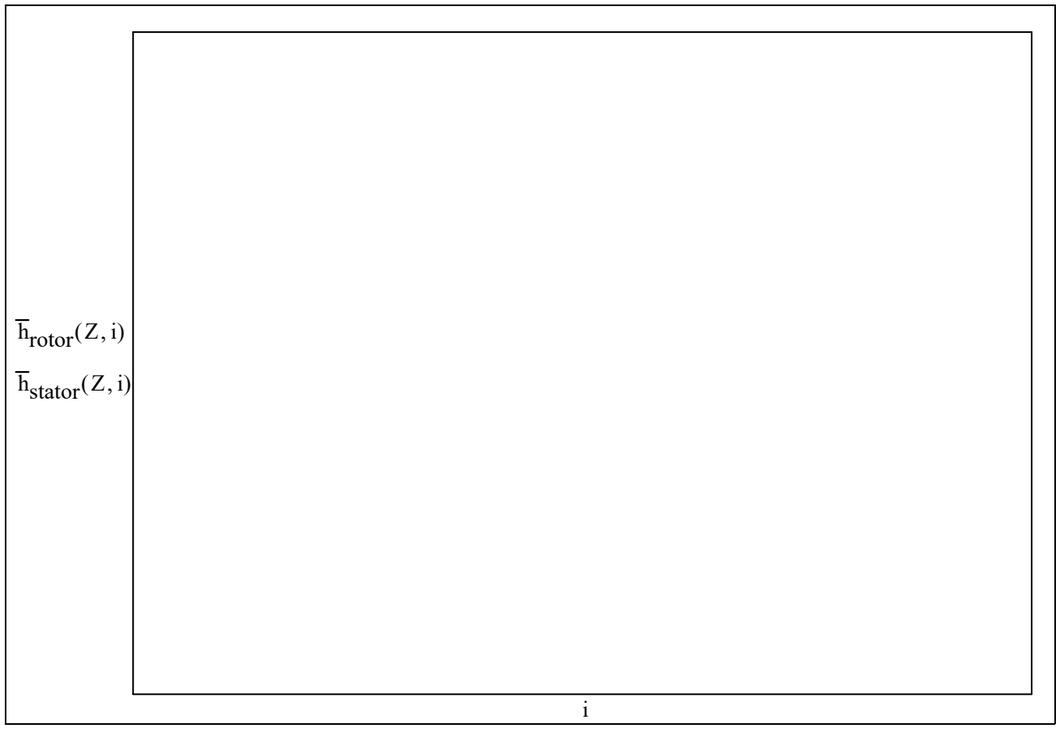
$\frac{h_{PK}}{S_{PK}}$=2,5…4,5 – для первой дозвуковой ступени;

$\frac{h_{PK}}{S_{PK}}$=2,0…3,5 – для первой околозвуковой ступени;

$\frac{h_{PK}}{S_{PK}}$=1,7…3,0 – для первой сверхзвуковой ступени;

$\frac{h_{PK}}{S_{PK}}$=1,0…2,5 – для последней ступени.

[16, с. 83-84]




$\overline{h}_{rotor}(Z, 1) =$ ▪

$\overline{h}_{stator}(Z, 1) =$ ▪

Распределение параметров по высоте Л

Парусность: $\begin{pmatrix} \overline{b}_{парусРК} \\ \overline{b}_{парусНА} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Расчет длин хорд по высоте Л

Ср. линия профиля:
0.5 - дуга окружности
0.45 - парабола

$\overline{x}_f = 0.5$

Определение количества Л РК и НА

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{BHA(b/t)=1} \\ b/t_{BHA} \\ Z_{BHA} \\ t_{BHA} \\ i_{BHA} \\ m_{BHA} \\ \theta_{BHA} \\ \delta_{BHA} \\ \chi_{BHA} \\ \upsilon_{BHA} \\ R_{слBHA} \\ K_{BHA} \\ D_{BHA} \\ \zeta_{BHA} \end{pmatrix} = \begin{cases} \text{if } BHA = 1 \\ \quad \text{for } r \in av(N_r) \\ \quad\quad \varepsilon_{BHA(b/t)=1_r} = \varepsilon_{(b/t)=1}(\alpha_{3BHA_r}) \\ \quad\quad b/t_{BHA_r} = b/t{=}1\left(\dfrac{\varepsilon_{BHA_r}}{\varepsilon_{BHA(b/t)=1_r}}\right) \\ \quad\quad t_{BHA_r} = \dfrac{b_{BHA_r}}{b/t_{BHA_r}} \\ \quad\quad Z_{BHA} = \begin{cases} ceil\left(\dfrac{\pi \cdot D_{st(1,1),r}}{t_{BHA_r}}\right) & \text{if } mod\left(ceil\left(\dfrac{\pi \cdot D_{st(1,1),r}}{t_{BHA_r}}\right), 2\right) = 0 \\ ceil\left(\dfrac{\pi \cdot D_{st(1,1),r}}{t_{BHA_r}}\right) + 1 & \text{otherwise} \end{cases} \\ \text{for } r \in 1..N_r \\ \quad\quad t_{BHA_r} = \dfrac{D_{st(1,1),r}}{Z_{BHA}} \\ \quad\quad i_{BHA_r} = 2.5 \cdot \left(\dfrac{b_{BHA_r}}{t_{BHA_r}} - 2\right) \cdot ° \\ \quad\quad m_{BHA_r} = 0.23 \cdot \left(2 \cdot \overline{x}_f\right)^2 + 0.18 - \dfrac{0.002}{deg} \cdot \left(\alpha_{st(1,1),r}\right) \end{cases}$$

$$\theta_{BHA_r} = \frac{\varepsilon_{BHA_r} - i_{BHA_r}}{1 - m_{BHA_r} \cdot \sqrt{\frac{t_{BHA_r}}{b_{BHA_r}}}}$$

$$\delta_{BHA_r} = m_{BHA_r} \cdot \theta_{BHA_r} \cdot \sqrt{\frac{t_{BHA_r}}{b_{BHA_r}}}$$

$$\chi_{BHA_r} = \theta_{BHA_r} \cdot \frac{1 + 2 \cdot \left(1 - 2 \cdot \overline{x}_f\right)}{2}$$

$$\upsilon_{BHA_r} = \chi_{BHA_r} + \alpha_{1BHA_r} + i_{BHA_r}$$

$$R_{слBHA_r} = \frac{b_{BHA_r}}{2 \cdot \sin\left(0.5 \cdot \theta_{BHA_r}\right)}$$

$$K_{BHA_r} = \frac{c_{a3BHA_r}}{c_{a1BHA_r}}$$

$$D_{BHA_r} = \left(1 - K_{BHA_r} \cdot \frac{\sin\left(\alpha_{1BHA_r}\right)}{\sin\left(\alpha_{3BHA_r}\right)}\right) + \left(\frac{1}{\tan\left(\alpha_{1BHA_r}\right)} - K_{BHA_r} \cdot \frac{1}{\tan\left(\alpha_{3BHA_r}\right)}\right) \cdot \frac{\sin\left(\alpha_{1BHA_r}\right)}{2 \cdot \frac{b_{BHA_r}}{t_{BHA_r}}}$$

$$\zeta_{BHA_r} = \frac{\zeta \cdot \sin(\beta 3)/(2b/t) \left(D_{BHA_r}\right) \cdot 2 \cdot \frac{b_{BHA_r}}{t_{BHA_r}}}{\sin\left(\alpha_{3BHA_r}\right)}$$

$$\alpha_{cp_r} = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a1BHA_r}}{\operatorname{mean}\left(c_{u1BHA_r}, c_{u3BHA_r}\right)}\right)$$

$$Кач_{HA_{i,r}} = \frac{2}{\zeta_{HA_{i,r}}} \cdot \left(\frac{1}{\tan\left(\alpha_{st(i,2),r}\right)} - \frac{1}{\tan\left(\alpha_{st(i+1,1),r}\right)}\right) \cdot \left(\frac{\sin\left(\alpha_{st(i,2),r}\right)}{\sin\left(\alpha_{cp_{i,r}}\right)}\right)^2 - \frac{1}{\tan\left(\alpha_{cp_{i,r}}\right)}$$

$$\eta_{ст_{i,r}} = 1 - \left[\frac{\left(\frac{c_{a_{st(i,1),r}}}{u_{st(i,1),r}}\right)^2 + \left(R_{L_{i,r}}\right)^2}{Кач_{PK_{i,r}} \cdot \frac{c_{a_{st(i,1),r}}}{u_{st(i,1),r}} + R_{L_{i,r}}} + \frac{\left(\frac{c_{a_{st(i,2),r}}}{u_{st(i,2),r}}\right)^2 + \left(1 - R_{L_{i,r}}\right)^2}{Кач_{HA_{i,r}} \cdot \frac{c_{a_{st(i,2),r}}}{u_{st(i,2),r}} + \left(1 - R_{L_{i,r}}\right)}\right]$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{BHA(b/t)=1} \\ b/t_{BHA} \\ Z_{BHA} \end{pmatrix}$$

| | |
|---|---|
| | $t_{ВНА}$ |
| | $i_{ВНА}$ |
| | $m_{ВНА}$ |
| | $\theta_{ВНА}$ |
| | $\delta_{ВНА}$ |
| | $\chi_{ВНА}$ |
| | $\upsilon_{ВНА}$ |
| | $R_{слВНА}$ |
| | $K_{ВНА}$ |
| | $D_{ВНА}$ |
| | $\zeta_{ВНА}$ |

$$
\begin{pmatrix}
\varepsilon_{PK(b/t)=1} & \varepsilon_{HA(b/t)=1} \\
b/t_{PK} & b/t_{HA} \\
Z_{rotor} & Z_{stator} \\
t_{rotor} & t_{stator} \\
i_{rotor} & i_{stator} \\
m_{rotor} & m_{stator} \\
\theta_{rotor} & \theta_{stator} \\
\delta_{rotor} & \delta_{stator} \\
\chi_{rotor} & \chi_{stator} \\
\upsilon_{rotor} & \upsilon_{stator} \\
R_{СЛ.rotor} & R_{СЛ.stator} \\
K_{PK} & K_{HA} \\
D_{PK} & D_{HA} \\
\zeta_{rotor} & \zeta_{stator} \\
Кач_{PK} & Кач_{HA} \\
\eta_{ст} & \eta_{ст}
\end{pmatrix}
=
\left|
\begin{array}{l}
\text{for } i \in 1..Z \\
\quad \left|
\begin{array}{l}
\text{for } r \in av\left(N_r\right) \\
\quad \left|
\begin{array}{l}
\begin{pmatrix} \varepsilon_{PK(b/t)=1_{i,r}} \\ \varepsilon_{HA(b/t)=1_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{(b/t)=1}\left(\beta_{st(i,2),r}\right) \\ \varepsilon_{(b/t)=1}\left(\alpha_{st(i,3),r}\right) \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} b/t_{PK_{i,r}} \\ b/t_{HA_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b/t=1\left(\dfrac{\varepsilon_{rotor_{i,r}}}{\varepsilon_{PK(b/t)=1_{i,r}}}\right) \\ b/t=1\left(\dfrac{\varepsilon_{stator_{i,r}}}{\varepsilon_{HA(b/t)=1_{i,r}}}\right) \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} t_{rotor_{i,r}} \\ t_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{b_{rotor_{i,r}}}{b/t_{PK_{i,r}}} \\ \dfrac{b_{stator_{i,r}}}{b/t_{HA_{i,r}}} \end{pmatrix} \\
Z_{stator_i} = \left|
\begin{array}{l}
\operatorname{ceil}\left(\dfrac{\pi \cdot \operatorname{mean}\left(D_{st(i,2),r}, D_{st(i,3),r}\right)}{t_{stator_{i,r}}}\right) \text{ if } \operatorname{mod}\left(\operatorname{ceil}\left(\dfrac{\pi \cdot \operatorname{mean}\left(D_{st(i,2),r}, D_{st(i,3),r}\right)}{t_{stator_{i,r}}}\right), 2\right) = 0 \\
\operatorname{ceil}\left(\dfrac{\pi \cdot \operatorname{mean}\left(D_{st(i,2),r}, D_{st(i,3),r}\right)}{t_{stator_{i,r}}}\right) + 1 \text{ otherwise}
\end{array}
\right. \\
Z_{rotor_i} = \left|
\begin{array}{l}
Z_{rotor_i} = \operatorname{ceil}\left(\dfrac{\pi \cdot \operatorname{mean}\left(D_{st(i,1),r}, D_{st(i,2),r}\right)}{t_{rotor_{i,r}}}\right) \\
\text{while } \gcd\left(Z_{rotor_i}, Z_{stator_i}\right) \neq 1 \\
\quad Z_{rotor_i} = Z_{rotor_i} + 1
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
\end{array}
\right.
$$

for $r \in 1..N$

for $r \in 1 .. N_r$

$$\begin{pmatrix} t_{rotor_{i,r}} \\ t_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \pi \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{mean\left(D_{st(i,1),r}, D_{st(i,2),r}\right)}{Z_{rotor_i}} \\ \dfrac{mean\left(D_{st(i,2),r}, D_{st(i,3),r}\right)}{Z_{stator_i}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} i_{rotor_{i,r}} \\ i_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = 2.5 \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{b_{rotor_{i,r}}}{t_{rotor_{i,r}}} - 1 \\ \dfrac{b_{stator_{i,r}}}{t_{stator_{i,r}}} - 2 \end{pmatrix} \cdot ^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} m_{rotor_{i,r}} \\ m_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = 0.23 \cdot \left(2 \cdot \overline{x}_f\right)^2 + 0.18 - \frac{0.002}{deg} \cdot \begin{pmatrix} \beta_{st(i,2),r} \\ \alpha_{st(i,3),r} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \theta_{rotor_{i,r}} \\ \theta_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\varepsilon_{rotor_{i,r}} - i_{rotor_{i,r}}}{1 - m_{rotor_{i,r}} \cdot \sqrt{\dfrac{t_{rotor_{i,r}}}{b_{rotor_{i,r}}}}} \\ \dfrac{\varepsilon_{stator_{i,r}} - i_{stator_{i,r}}}{1 - m_{stator_{i,r}} \cdot \sqrt{\dfrac{t_{stator_{i,r}}}{b_{stator_{i,r}}}}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \delta_{rotor_{i,r}} \\ \delta_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{rotor_{i,r}} \cdot \theta_{rotor_{i,r}} \cdot \sqrt{\dfrac{t_{rotor_{i,r}}}{b_{rotor_{i,r}}}} \\ m_{stator_{i,r}} \cdot \theta_{stator_{i,r}} \cdot \sqrt{\dfrac{t_{stator_{i,r}}}{b_{stator_{i,r}}}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \chi_{rotor_{i,r}} \\ \chi_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_{rotor_{i,r}} \\ \theta_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} \cdot \frac{1 + 2 \cdot \left(1 - 2 \cdot \overline{x}_f\right)}{2}$$

$$\begin{pmatrix} \upsilon_{rotor_{i,r}} \\ \upsilon_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi_{rotor_{i,r}} + \beta_{st(i,1),r} + i_{rotor_{i,r}} \\ \chi_{stator_{i,r}} + \alpha_{st(i,2),r} + i_{stator_{i,r}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} R_{СЛ.rotor_{i,r}} \\ R_{СЛ.stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{b_{rotor_{i,r}}}{\sin\left(0.5 \cdot \theta_{rotor_{i,r}}\right)} \\ \dfrac{b_{stator_{i,r}}}{} \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{}{\sin\left(0.5\cdot\theta_{stator_{i,r}}\right)}\right)$$

$$\begin{pmatrix} K_{PK_{i,r}} \\ K_{HA_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{c_{a_{st(i,2),r}}}{c_{a_{st(i,1),r}}} \\ \dfrac{c_{a_{st(i,3),r}}}{c_{a_{st(i,2),r}}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} D_{PK_{i,r}} \\ D_{HA_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \left(1 - K_{PK_{i,r}}\cdot\dfrac{\sin\left(\beta_{st(i,1),r}\right)}{\sin\left(\left|\beta_{st(i,2),r}\right|\right)}\right) + \left(\dfrac{1}{\tan\left(\beta_{st(i,1),r}\right)} - K_{PK_{i,r}}\cdot\dfrac{1}{\tan\left(\beta_{st(i,2),r}\right)}\right)\cdot\dfrac{\sin\left(\beta_{st(i,1),r}\right)}{2\cdot\dfrac{b_{rotor_{i,r}}}{t_{rotor_{i,r}}}} \\ \left(1 - K_{HA_{i,r}}\cdot\dfrac{\sin\left(\alpha_{st(i,2),r}\right)}{\sin\left(\alpha_{st(i,3),r}\right)}\right) + \left(\dfrac{1}{\tan\left(\alpha_{st(i,2),r}\right)} - K_{HA_{i,r}}\cdot\dfrac{1}{\tan\left(\alpha_{st(i,3),r}\right)}\right)\cdot\dfrac{\sin\left(\alpha_{st(i,2),r}\right)}{2\cdot\dfrac{b_{stator_{i,r}}}{t_{stator_{i,r}}}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \zeta_{rotor_{i,r}} \\ \zeta_{stator_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\zeta\cdot\sin(\beta3)/(2b/t)\left(D_{PK_{i,r}}\right)\cdot 2\cdot\dfrac{b_{rotor_{i,r}}}{t_{rotor_{i,r}}}}{\sin\left(\beta_{st(i,2),r}\right)} \\ \dfrac{\zeta\cdot\sin(\beta3)/(2b/t)\left(D_{HA_{i,r}}\right)\cdot 2\cdot\dfrac{b_{stator_{i,r}}}{t_{stator_{i,r}}}}{\sin\left(\alpha_{st(i,3),r}\right)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{cp_{i,r}} \\ \alpha_{cp_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{atan}\left(\dfrac{c_{a_{st(i,1),r}}}{\operatorname{mean}\left(w_{u_{st(i,1),r}}, w_{u_{st(i,2),r}}\right)}\right) \\ \operatorname{atan}\left(\dfrac{c_{a_{st(i,2),r}}}{\operatorname{mean}\left(c_{u_{st(i,2),r}}, c_{u_{st(i,3),r}}\right)}\right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} Кач_{PK_{i,r}} \\ Кач_{HA_{i,r}} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{2}{\zeta_{rotor_{i,r}}}\cdot\left(\dfrac{1}{\tan\left(\beta_{st(i,1),r}\right)} - \dfrac{1}{\tan\left(\beta_{st(i,2),r}\right)}\right)\cdot\left(\dfrac{\sin\left(\beta_{st(i,1),r}\right)}{\sin\left(\beta_{cp_{i,r}}\right)}\right)^2 - \dfrac{1}{\tan\left(\beta_{cp_{i,r}}\right)} \\ \dfrac{2}{\zeta_{stator_{i,r}}}\cdot\left(\dfrac{1}{\tan\left(\alpha_{st(i,2),r}\right)} - \dfrac{1}{\tan\left(\alpha_{st(i+1,1),r}\right)}\right)\cdot\left(\dfrac{\sin\left(\alpha_{st(i,2),r}\right)}{\sin\left(\alpha_{cp_{i,r}}\right)}\right)^2 - \dfrac{1}{\tan\left(\alpha_{cp_{i,r}}\right)} \end{bmatrix}$$

$$\eta_{ст_{i,r}} = 1 - \left[\dfrac{\left(\dfrac{c_{a_{st(i,1),r}}}{u_{st(i,1),r}}\right)^2 + \left(R_{L_{i,r}}\right)^2}{Кач_{PK_{i,r}}\cdot\dfrac{c_{a_{st(i,1),r}}}{u_{st(i,1),r}} + R_{L_{i,r}}} + \dfrac{\left(\dfrac{c_{a_{st(i,2),r}}}{u_{st(i,2),r}}\right)^2 + \left(1 - R_{L_{i,r}}\right)^2}{Кач_{HA_{i,r}}\cdot\dfrac{c_{a_{st(i,2),r}}}{u_{st(i,2),r}} + \left(1 - R_{L_{i,r}}\right)}\right]$$

| | | |
|---|---|---|
| | $c_{РК(b/t)=1}$ | $c_{НА(b/t)=1}$ |
| | $b/t_{РК}$ | $b/t_{НА}$ |
| | $Z_{rotor}$ | $Z_{stator}$ |
| | $t_{rotor}$ | $t_{stator}$ |
| | $i_{rotor}$ | $i_{stator}$ |
| | $m_{rotor}$ | $m_{stator}$ |
| | $\theta_{rotor}$ | $\theta_{stator}$ |
| | $\delta_{rotor}$ | $\delta_{stator}$ |
| | $\chi_{rotor}$ | $\chi_{stator}$ |
| | $\upsilon_{rotor}$ | $\upsilon_{stator}$ |
| | $R_{СЛ.rotor}$ | $R_{СЛ.stator}$ |
| | $K_{РК}$ | $K_{НА}$ |
| | $D_{РК}$ | $D_{НА}$ |
| | $\zeta_{rotor}$ | $\zeta_{stator}$ |
| | $Kач_{РК}$ | $Kач_{НА}$ |
| | $\eta_{ст}$ | $\eta_{ст}$ |

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{CA(b/t)=1} \\ b/t_{CA} \\ i_{CA} \\ m_{CA} \\ \theta_{CA} \\ \delta_{CA} \\ \chi_{CA} \\ \upsilon_{CA} \\ R_{слCA} \\ t_{CA} \\ Z_{CA} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } r \in \text{ceil}(0.5N_r) \qquad \text{if } CA = 1 \\ \left| \begin{array}{l} \varepsilon_{CA(b/t)=1_r} = \varepsilon_{(b/t)=1}(\alpha_4) \\ b/t_{CA_r} = b/t{=}1\left(\dfrac{\frac{\varepsilon_{CA_r}}{deg}}{\varepsilon_{CA(b/t)=1_r}}\right) \\ i_{CA_r} = 2.5\cdot\left(b/t_{CA_r} - 2\right)\cdot° \\ m_{CA_r} = 0.23\cdot\left(2\cdot\overline{x}_f\right)^2 + 0.18 - 0.002\cdot\left(\dfrac{\alpha_4}{deg}\right) \\ \theta_{CA_r} = \dfrac{\varepsilon_{CA_r} - i_{CA_r}}{1 - m_{CA_r}\cdot\sqrt{\left(b/t_{CA_r}\right)^{-1}}} \\ \delta_{CA_r} = m_{CA_r}\cdot\theta_{CA_r}\cdot\sqrt{\left(b/t_{CA_r}\right)^{-1}} \\ \chi_{CA_r} = \theta_{CA_r}\cdot \left| \begin{array}{l} 0.5 \ \text{ if } \overline{x}_f = 0.5 \\ 0.6 \ \text{ if } \overline{x}_f = 0.45 \end{array} \right. \\ \upsilon_{CA_r} = \chi_{CA_r} + \alpha_{st(Z+1,1),r} + i_{CA_r} \\ b_{CA_r} = \dfrac{h_{st(Z+1,1)}}{\overline{h}_{stator}(Z+1, Z+1)} \\ R_{слCA_r} = \dfrac{b_{CA_r}}{2\cdot\sin\left(\dfrac{\theta_{CA_r}}{2}\right)} \\ t_{CA_r} = \dfrac{b_{CA_r}}{b/t_{CA_r}} \\ Z_{CA} = \left| \text{ceil}\left(\dfrac{\pi\cdot D_{st(Z+1,1),r}}{t_{CA_r}}\right) \ \text{ if } \text{mod}\left(\text{ceil}\left(\dfrac{\pi\cdot D_{st(Z+1,1),r}}{t_{CA_r}}\right), 2\right) = 0 \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} t_{CA} \\ b/t_{CA} \\ i_{CA} \\ m_{CA} \\ \theta_{CA} \\ \delta_{CA} \\ \chi_{CA} \\ \upsilon_{CA} \\ R_{слCA} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l} \text{for } r \in 1..N_r \qquad \text{if } CA = 1 \\ \left| \begin{array}{l} t_{CA_r} = \dfrac{\pi}{Z_{CA}}\cdot D_{st(Z+1,1),r} \\ b/t_{CA_r} = \dfrac{b_{CA_r}}{t_{CA_r}} \\ i_{CA_r} = 2.5\cdot\left(b/t_{CA_r} - 2\right)\cdot° \\ m_{CA_r} = 0.23\cdot\left(2\cdot\overline{x}_f\right)^2 + 0.18 - \dfrac{0.002}{deg}\cdot\alpha_{st(Z+1,1),r} \\ \theta_{CA_r} = \dfrac{\varepsilon_{CA_r} - i_{CA_r}}{1 - m_{CA_r}\cdot\sqrt{\left(b/t_{CA_r}\right)^{-1}}} \\ \delta_{CA_r} = m_{CA_r}\cdot\theta_{CA_r}\cdot\sqrt{\left(b/t_{CA_r}\right)^{-1}} \\ \chi_{CA_r} = \theta_{CA_r}\cdot \left| \begin{array}{l} 0.5 \ \text{ if } \overline{x}_f = 0.5 \\ 0.6 \ \text{ if } \overline{x}_f = 0.45 \end{array} \right. \\ \upsilon_{CA_r} = \chi_{CA_r} + \alpha_{st(Z+1,1),r} + i_{CA_r} \\ R_{слCA_r} = \dfrac{b_{CA_r}}{2\cdot\sin\left(0.5\cdot\theta_{CA_r}\right)} \end{array} \right. \\ \begin{pmatrix} t_{CA} \\ b/t_{CA} \\ i_{CA} \\ m_{CA} \\ \theta_{CA} \\ \delta_{CA} \\ \chi_{CA} \\ \upsilon_{CA} \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$\left| \quad \right| \; \mathrm{ceil}\left(\frac{\pi \cdot D_{st(Z+1,1),r}}{t_{CA_r}}\right) + 1 \quad \text{otherwise}$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{CA(b/t)=1} \\ b/t_{CA} \\ i_{CA} \\ m_{CA} \\ \theta_{CA} \\ \delta_{CA} \\ \chi_{CA} \\ \upsilon_{CA} \\ b_{CA} \\ R_{слCA} \\ t_{CA} \\ Z_{CA} \end{pmatrix}$$

$$\left| \quad \right| \; \left(R_{слCA}\right)$$

Определение количества Л РК и НА

Результаты расчета количества Л и параметров решеток РК и НА

Длина хорды Л (м):

$b_{BHA} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

$b_{rotor}{}^{T} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

$b_{stator}{}^{T} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

$b_{CA} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

$\varepsilon_{BHA(b/t)=1} = \blacksquare \cdot °$

$\text{submatrix}\left(\varepsilon_{PK(b/t)=1}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare \cdot °$

Угол поворота потока единичной в решетке:

$\text{submatrix}\left(\varepsilon_{HA(b/t)=1}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare \cdot °$

$b/t_{BHA} = \blacksquare$

$\text{submatrix}\left(b/t_{PK}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare$

Густота решетки:

$\text{submatrix}\left(b/t_{HA}, 1, Z, \text{av}\left(N_r\right), \text{av}\left(N_r\right)\right)^T = \blacksquare$

$Z_{BHA} = \blacksquare$

$Z_{rotor}{}^T = \blacksquare$

Количество Л:

$Z_{stator}{}^T = \blacksquare$

Значения округляются до целого в большую сторону так,
чтобы при разъемном корпусе количество Л НА было четным,
а количества Л РК и НА были взаимно простыми

$t_{BHA} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

$t_{rotor}{}^{T} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

Шаг решетки (м):

$t_{stator}{}^{T} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

$i_{BHA} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$

$i_{rotor}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$

Угол атаки:

$i_{stator}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$

$m_{rotor}{}^{T} = \blacksquare$

Коэф. формы ср. линии профиля по Ховеллу:

$m_{stator}{}^{T} = \blacksquare$

$$\theta_{rotor}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

Угол изгиба ср. линии профиля:

$$\theta_{stator}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

$$\delta_{rotor}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

Угол отставания:

$$\delta_{stator}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

$$\upsilon_{rotor}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

Угол установки Л:

$$\upsilon_{stator}{}^{T} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

$$R_{СЛ.rotor}^{T} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$$

Радиус дуги ср. линии (м):

$$R_{СЛ.stator}^{T} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$$

$$K_{PK}^{T} = \blacksquare$$

Фактор диффузорности решетки:

$$K_{HA}^{T} = \blacksquare$$

$$D_{PK}^{T} = \blacksquare$$

Диффузорность решетки:

$$D_{HA}^{T} = \blacksquare$$

| | 1 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | сокая степень диффузорности в РК" |
| 3 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 4 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 5 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 6 | сокая степень диффузорности в РК" |

[18, с. 71]

```
Error := for i ∈ 1..Z
            for r ∈ 1..N_r
                Error := stack(Error, "Сверхвысокая степень диффузорности в РК")  if D_PK[i,r] ≥ 0.6
                Error := stack(Error, "Сверхвысокая степень диффузорности в НА")  if D_HA[i,r] ≥ 0.6
                Error  otherwise
```

=

| | |
|---|---|
| 6 | сокая степень диффузорности в РК" |
| 7 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 8 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 9 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 10 | сокая степень диффузорности в РК" |
| 11 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 12 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 13 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 14 | сокая степень диффузорности в РК" |
| 15 | сокая степень диффузорности в НА" |
| 16 | ... |

$\zeta_{rotor}{}^{T} = \blacksquare$

Коэф. потерь полного давления:

$\zeta_{stator}{}^{T} = \blacksquare$

$Кач_{РК}{}^{T} = \blacksquare$

Качество профилей решеток РК и НА:

$Кач_{НА}{}^{T} = \blacksquare$

КПД элементарной ступени: $\eta_{ст}{}^{T} = \blacksquare \cdot \%$

Результаты расчета количества Л и параметров решеток РК и НА

## Вывод параметров решеток

Подключение симметричного профиля

Определение геометрических хар-к сечений Л

Вывод результатов расчета геометрических хар-к сечений Л

Профилирование решеток

Абс. координаты профиля:

$$
\mathrm{Airfoil}(type, x, line, i, r) = \begin{cases}
\begin{cases} \mathrm{AIRFOIL}_0(type, x, line, 0, r) & \text{if } M_{c_{st(1,1),r}} < 1 \\ \mathrm{AIRFOIL}_1(type, x, line, 0, r) & \text{otherwise} \end{cases} & \text{if } type = \text{"BHA"} \\
\begin{cases} \mathrm{AIRFOIL}_0(type, x, line, i, r) & \text{if } M_{w_{st(i,1),r}} < 1 \\ \mathrm{AIRFOIL}_1(type, x, line, i, r) & \text{otherwise} \end{cases} & \text{if } type = \text{"PK"} \\
\begin{cases} \mathrm{AIRFOIL}_0(type, x, line, i, r) & \text{if } M_{c_{st(i,2),r}} < 1 \\ \mathrm{AIRFOIL}_1(type, x, line, i, r) & \text{otherwise} \end{cases} & \text{if } type = \text{"HA"} \\
\begin{cases} \mathrm{AIRFOIL}_0(type, x, line, Z+1, r) & \text{if } M_{c_{st(Z+1,1),r}} < 1 \\ \mathrm{AIRFOIL}_1(type, x, line, Z+1, r) & \text{otherwise} \end{cases} & \text{if } type = \text{"CA"}
\end{cases}
$$

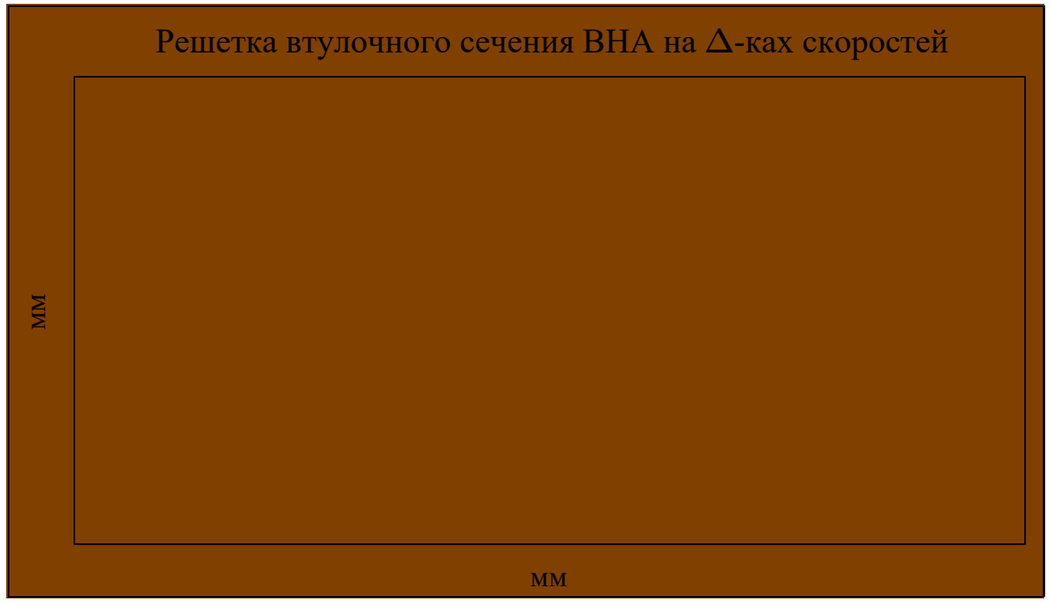
Профилирование решеток

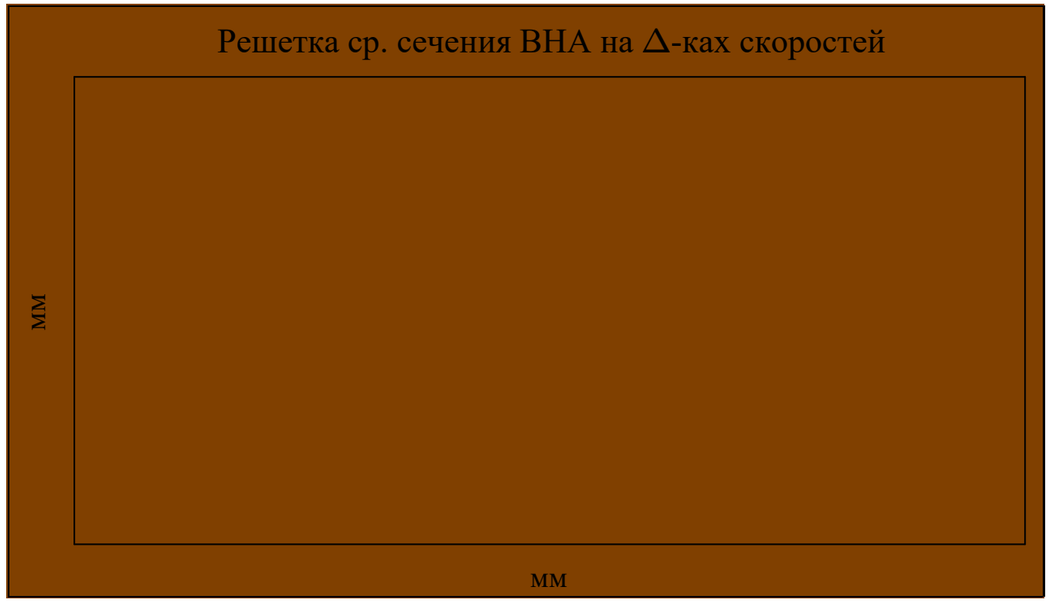
Рассматриваемая ступень: $j := \left| \begin{array}{l} j := 1 \\ j := \left| \begin{array}{ll} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{array} \right. \end{array} \right. = 1$

Построение профилей Л РК и НА

Вывод данных по построению профиля Л РК и НА (+ ВНА и СА)

Построение плоских решеток профилей Л РК и НА (+ ВНА и СА) на треугольниках скоростей



Решетка периферийного сечения ВНА на Δ-ках скоростей

мм

мм

Решетка втулочного сечения РК и НА на Δ-ках скоростей

Решетка ср. сечения РК и НА на Δ-ках скоростей

Решетка периферийного сечения РК и НА на Δ-ках скоростей

Решетка втулочного сечения ВНА на Δ-ках скоростей

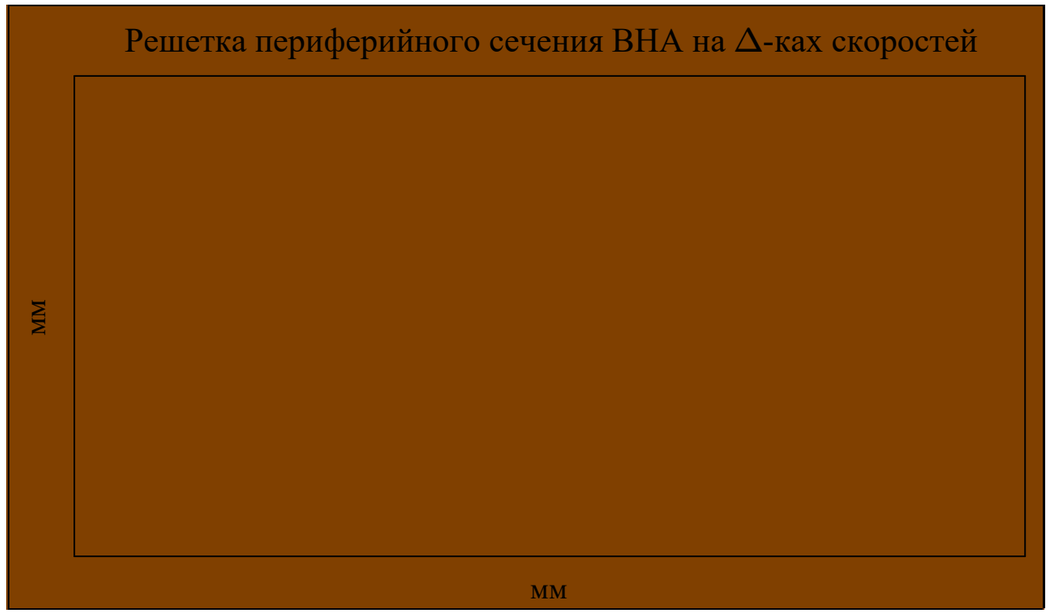
мм

мм

Решетка ср. сечения ВНА на Δ-ках скоростей

мм

мм




Построение плоских решеток профилей Л РК и НА (+ ВНА и СА) на треугольниках скоростей

Вывод данных по построению профиля Л РК и НА на треугольниках скоростей

Радиальные и осевые зазоры и длина К

Радиальный зазор (м):

$\Delta r_i = 0.0025 \cdot D_{st(i,2),N_r}$ с.64 казаджан [7] 0.0015 .. 0.0035

$\Delta r^T = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

Относительный осевой зазор () [16, с. 245]: $\overline{\Delta}a = 0.15$

$0.1 \le \overline{\Delta}a \le 0.2 = 1$

Осевой зазор (м): $\Delta a_i = \overline{\Delta}a \cdot b_{rotor_{i,av}(N_r)}$

$\Delta a^T = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

Односторонний осевой зазор (м):

$\frac{\Delta a^T}{2} = \blacksquare \cdot 10^{-3}$

Длина ОК (м):

$$Length = \begin{bmatrix} \Delta a_1 + b_{BHA_{av}(N_r)} \cdot \sin\left(\upsilon_{BHA_{av}(N_r)}\right) \ldots \\ + \sum_{i=1}^{Z} \left(b_{rotor_{i,2}} \cdot \sin\left(\upsilon_{rotor_{i,2}}\right)\right) + 2 \cdot \sum_{i=1}^{Z} \Delta a_i + \sum_{i=1}^{Z} \left(b_{stator_{i,2}} \cdot \sin\left(\upsilon_{stator_{i,2}}\right)\right) \ldots \\ + b_{CA_{av}(N_r)} \cdot \sin\left(\upsilon_{CA_{av}(N_r)}\right) + \Delta a_Z \end{bmatrix} = \blacksquare$$

Радиальные и осевые зазоры и длина К

Проточная часть

$$\begin{pmatrix} x_{ПЧ} \\ y_{ПЧпер} \\ y_{ПЧср} \\ y_{ПЧкор} \\ y_{Лпер} \end{pmatrix} = \left| \begin{array}{l}
c = 1 \\
x_{ПЧ_c} = \left| \begin{array}{ll} b_{BHA_{av(N_r)}} \cdot \sin\left(\upsilon_{BHA_{av(N_r)}}\right) & \text{if } BHA = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{array} \right. \\
y_{ПЧпер_c} = D_{st(c,1),N_r} \\
y_{Лпер_c} = y_{ПЧпер_c} - \Delta_{r_c} \\
y_{ПЧср_c} = D_{st(c,1),ceil(0.5N_r)} \\
y_{ПЧкор_c} = D_{st(c,1),1} \\
\text{for } i \in 1..Z \\
\quad \left| \begin{array}{l}
c = c + 1 \\
x_{ПЧ_c} = x_{ПЧ_{c-1}} + 0.5 \cdot \Delta_{a_i} + b_{rotor_{i,av(N_r)}} \cdot \sin\left(\upsilon_{rotor_{i,av(N_r)}}\right) + 0.5 \cdot \Delta_{a_i} \\
\begin{pmatrix} y_{ПЧпер_c} \\ y_{ПЧср_c} \\ y_{ПЧкор_c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{st(i,2),N_r} \\ D_{st(i,2),av(N_r)} \\ D_{st(i,2),1} \end{pmatrix} \\
y_{Лпер_c} = y_{ПЧпер_c} - \Delta_{r_i} \\
c = c + 1 \\
x_{ПЧ_c} = x_{ПЧ_{c-1}} + 0.5 \cdot \Delta_{a_i} + b_{stator_{i,av(N_r)}} \cdot \sin\left(\upsilon_{stator_{i,av(N_r)}}\right) + 0.5 \cdot \Delta_{a_i} \\
\begin{pmatrix} y_{ПЧпер_c} \\ y_{ПЧср_c} \\ y_{ПЧкор_c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{st(i+1,1),N_r} \\ D_{st(i+1,1),av(N_r)} \\ D_{st(i+1,1),1} \end{pmatrix} \\
y_{Лпер_c} = y_{ПЧпер_c} - \Delta_{r_i}
\end{array} \right. \\
\begin{pmatrix} x_{ПЧ} \\ y_{ПЧпер} \\ y_{ПЧср} \\ y_{ПЧ} \end{pmatrix}
\end{array} \right.$$

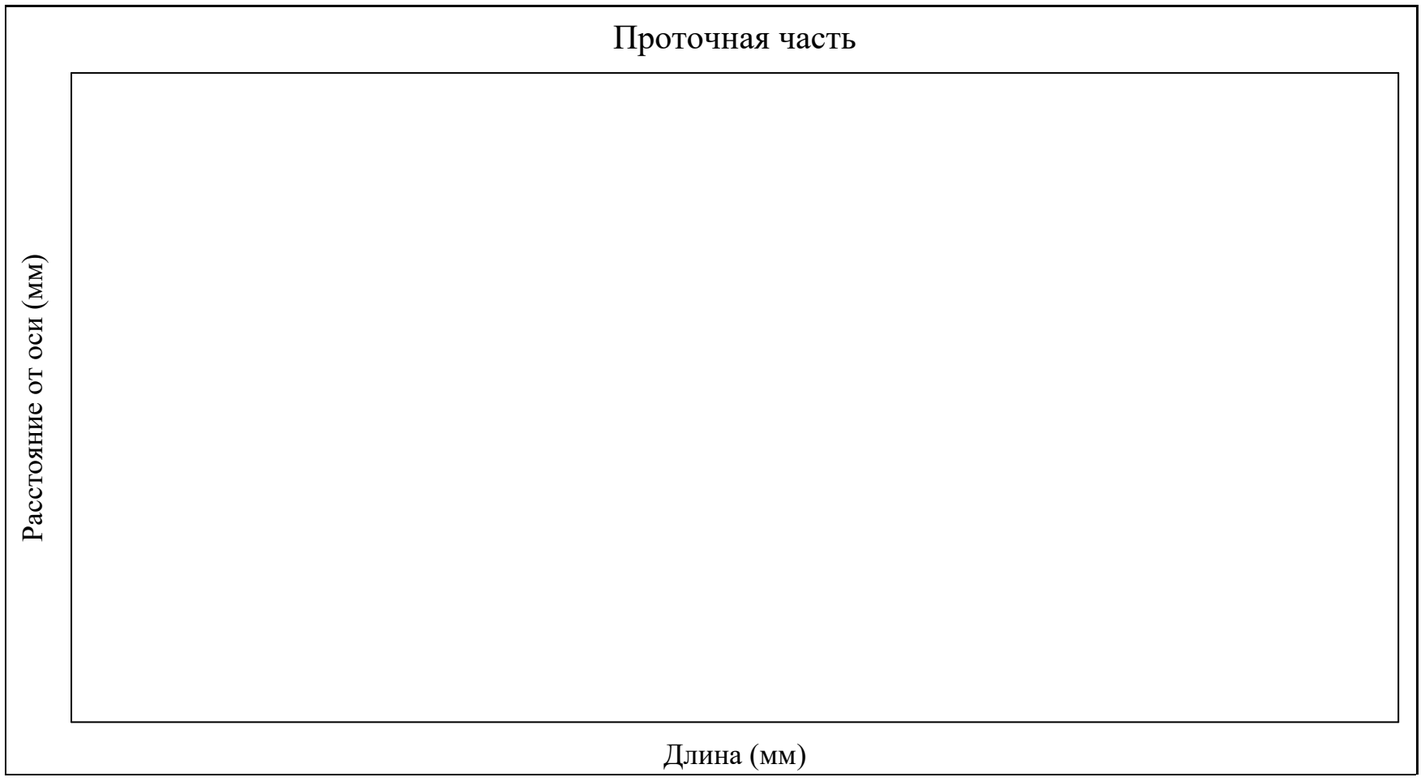
$$\begin{pmatrix} y_{ПЧкор} \\ y_{Лпер} \end{pmatrix}$$

$y_{ПЧпер}(l) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{cspline}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧпер}\right), x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧпер}, l\right)$

$y_{ПЧср}(l) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{cspline}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧср}\right), x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧср}, l\right)$

$y_{ПЧкор}(l) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{cspline}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧкор}\right), x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{ПЧкор}, l\right)$

$y_{Лпер}(l) = \mathrm{interp}\left(\mathrm{cspline}\left(x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{Лпер}\right), x_{ПЧ}, 0.5 \cdot y_{Лпер}, l\right)$




Проточная часть

Вывод данных по построению проточной части

Рассматриваемая ступень: $j := \begin{cases} j = 1 \\ j = \begin{cases} \text{"Такой ступени не существует!"} & \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases} = 1$

Поперечная часть ступени

Выбор материала Л

Расчет собственных частот колебаний Л

Вывод результатов расчета собственных частот колебаний Л

Объем бандажной полки ($м^3$): $V_{бп} = 0$

Радиус положения ЦМ бандажной полки (м): $R_{бп} = 0$

Расчет Л на прочность

Рассматриваемая ступень: $j := \left| \begin{array}{l} j = 7 \\ j = \left| \begin{array}{l} \text{"Такой ступени не существует!"} \quad \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j \quad \text{otherwise} \end{array} \right. \end{array} \right. = 7$

Результаты расчета на прочность Л

Вывод результатов расчета Л на прочность

Вывод данных для построения Л РК и НА в формате .xlsx

Выбор материала Д

Рассматриваемая ступень: $j := \left| \begin{array}{l} j = 1 \\ j = \left| \begin{array}{l} \text{"Такой ступени не существует!"} \quad \text{if } (j < 1) \vee (j > Z) \\ j \quad \text{otherwise} \end{array} \right. \end{array} \right. = 1$

Профилирование равнопрочного Д без центрального отв.

$$\begin{pmatrix} c_{st(j,1),r} \\ c_{st(j,2),r} \\ c_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} c_{a_{st(j,1),r}} \\ c_{a_{st(j,2),r}} \\ c_{a_{st(j,3),r}} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} w_{st(j,1),r} \\ w_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{st(j,1),r} \\ \alpha_{st(j,2),r} \\ \alpha_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} u_{st(j,1),r} \\ u_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{st(j,1),r} \\ \beta_{st(j,2),r} \\ \beta_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\varepsilon_{stator_{j,r}} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\varepsilon_{rotor_{j,r}} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} c_{st(j,1),r} \\ c_{st(j,2),r} \\ c_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} c_{a_{st(j,1),r}} \\ c_{a_{st(j,2),r}} \\ c_{a_{st(j,3),r}} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} w_{st(j,1),r} \\ w_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{st(j,1),r} \\ \alpha_{st(j,2),r} \\ \alpha_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} u_{st(j,1),r} \\ u_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{st(j,1),r} \\ \beta_{st(j,2),r} \\ \beta_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\varepsilon_{stator_{j,r}} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\varepsilon_{rotor_{j,r}} = \blacksquare \cdot {}^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} c_{st(j,1),r} \\ c_{st(j,2),r} \\ c_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} c_{a_{st(j,1),r}} \\ c_{a_{st(j,2),r}} \\ c_{a_{st(j,3),r}} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} w_{st(j,1),r} \\ w_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{st(j,1),r} \\ \alpha_{st(j,2),r} \\ \alpha_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

$$\begin{pmatrix} u_{st(j,1),r} \\ u_{st(j,2),r} \\ w_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{st(j,1),r} \\ \beta_{st(j,2),r} \\ \beta_{st(j,3),r} \end{pmatrix} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

$$\varepsilon_{stator_{j,r}} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$

$$\varepsilon_{rotor_{j,r}} = \blacksquare \cdot ^{\circ}$$